

Арифметическая структура стандартного генетического кода

Руслан Хафизов

14 августа 2026 г.

DOI препринта: [10.5281/zenodo.20751290](https://doi.org/10.5281/zenodo.20751290)

Аннотация

Стандартный генетический код является почти универсальным и стабильным на временном масштабе биологической эволюции, что мотивирует изучение его арифметических свойств. Мы анализируем числа протонов и нейтронов кодируемых аминокислот (в свободной нейтральной форме) в 33 группах кодонов, построенных на основе двух естественных систем группировки: разбиения Румера по вырожденности семейств и трёх химических осей третьей позиции кодона (Кето/Амино, Сильные/Слабые, Пурины/Пиримидины). Исключив три стоп-кодона и инициатор ATG, мы получаем 60 кодонов, групповые суммы которых определяют арифметическую структуру по модулю 37. Числа нейтронов достигают решётки с шагом 37, тогда как числа протонов — неизбежно чётные, что исключает попадание на нечётные кратные числа 37, — оказываются на единицу ниже них: как на глобальном уровне, так и в единственной несущей асимметрию Кето/Амино паре триптофан/изолейцин, где соответствующие разности равны 37 и 36. Ограничения баланса между ветвями Кето и Амино вместе с глобальными условиями дают отдельные уравнения по модулю 37 для нейтронов и протонов, причём нейтронное уравнение содержит $111 = 3 \cdot 37$; поскольку $\gcd(4, 37) = 1$, эти уравнения однозначно задают минимальное неотрицательное целочисленное назначение для четырёх служебных кодонов, после чего регулярности образуют связное семейство тождеств и делимостей. Среди 27 таблиц трансляции NCBI это сочетание обнаруживается только в стандартном коде и его точном эквиваленте по соответствию кодонов аминокислотам; детерминированные контроли показывают, что делимости сосредоточены в группировках по третьей позиции и что среди проверенных простых модулей выделяется 37. В рамках нулевой модели случайного кода наблюдаемые значения ряда арифметических характеристик этой структуры попадают в дальние хвосты соответствующих распределений, полученных методом Монте-Карло. При этом регулярности являются свойствами сумм по группам кодонов, а не отдельных аминокислот, и зависят совместно от вырожденности кода и нуклонного состава.

Содержание

1	Введение	2
2	Методы	3
2.1	Нуклонный состав аминокислот	3
2.2	Структура генетического кода	5
2.3	Построение кодонных групп	6
2.3.1	Пиримидиновая синонимия и тождества групп-близнецов	8
2.4	Параметризация служебных кодонов	9
2.5	Аналитические критерии и классификация равенств	10
2.6	Вычисляемые наборы данных и воспроизводимость	12

3	Результаты	14
3.1	Результаты, не зависящие от параметризации	15
3.1.1	Пул без служебных кодонов	15
3.1.2	Арифметика Октета I	16
3.1.3	Арифметика групп, ограниченных пиримидинами	18
3.1.4	Локализация асимметрии Кето/Амино и протонная четность	19
3.2	Результаты при нулевой параметризации	20
3.2.1	Делимость T на 37 на верхних уровнях разбиения	20
3.2.2	Выравнивание групп Амино и Слабые по решетке с шагом 37	22
3.2.3	Паттерн отклонений ± 1 при Key 0	22
3.3	Аналитический вывод Key 1	23
3.3.1	Определение нейтронных параметров	23
3.3.2	Определение протонных параметров	25
3.3.3	Иерархия ограничений и выбор Key 1	27
3.4	Следствия при Key 1	28
3.4.1	Выравнивание 32-кодоновых групп химических осей	28
3.4.2	Макроскопические тождества и распространение на химические поло- вины осей	30
3.4.3	Делимость на 37 и на 999	31
3.4.4	Δ -инвариант во всех шести 32-кодоновых группах	32
3.4.5	Асимметрия Пуринов/Пиримидинов	32
3.5	Синтез	34
4	Обсуждение	35
4.1	Специфичность среди альтернативных генетических кодов	36
4.2	Специфичность третьей позиции кодона, модуля 37 и молекулярного пред- ставления	38
4.3	Значимость при нулевой модели случайного кода	41
4.4	Связь с предшествующими работами	43
4.5	Ограничения и перспективы	44
5	Заключение	45

1 Введение

Генетический код является одной из наиболее древних и консервативных молекулярных характеристик клеточных организмов. Его почти полная универсальность в известных доменах жизни и ограниченный масштаб вариаций в известных альтернативных кодах указывают на то, что основная структура стандартного кода уже была установлена на ранних стадиях биологической эволюции. Поэтому любые организационные закономерности, присутствующие в его арифметической структуре, требуют точного анализа как один из немногих потенциальных источников информации о ранних стадиях жизни.

Арифметическая структура стандартного генетического кода начала изучаться вскоре после его расшифровки. Ю. Б. Румер [6, 7] ввёл разбиение 64 кодонов на два класса по 32 кодона, Октет I (восемь четырёхкратно вырожденных семейств) и Октет II (остальные кодоны), связанные инволюцией $R = (T \leftrightarrow G, C \leftrightarrow A)$. Щербак и Макуков [8] заметили, что число 37 играет повторяющуюся роль в арифметике кода, появляясь как делитель нуклонных сумм аминокислот для различных группировок кодонов. Панов и Филатов [5] пересмотрели этот анализ, введя правило подсчёта по кодонам, которое образует методологическую основу настоящего исследования.

Настоящий анализ использует числа протонов и нейтронов двадцати канонических аминокислот в свободной нейтральной форме в рамках соглашения о наиболее распространенных изотопах; после фиксации этих соглашений числа определяются однозначно. Эти величины рассматриваются вместе с двумя естественными системами группировки, заданными независимо от нуклонной арифметики. Первая представляет собой разбиение Румера. Вторая задаётся тремя химическими осями третьей позиции кодона — Кето/Амино, Сильные/Слабые и Пурины/Пиримидины, — которые исчерпывают все разбиения четырёх нуклеотидных оснований на две пары и соответствуют дихотомиям функциональных групп, числа водородных связей и топологии колец в химии нуклеосахаров.

Настоящая работа показывает, что в рамках этой системы арифметические закономерности стандартного генетического кода организуются в связное семейство тождеств и делимостей. Анализ сводит эту связную структуру к небольшому числу эмпирических свойств стандартного кода. Затем одни и те же арифметические критерии применяются ко всем 27 таблицам трансляции NCBI. Среди них проверяемое сочетание структурных закономерностей обнаруживается только в таблице стандартного генетического кода и в её точном эквиваленте по соответствию кодонов аминокислотам. Специфичность структуры дополнительно исследуется детерминированными контролями её зависимости от третьей позиции кодона, от модуля и от молекулярного представления аминокислот, а также методом Монте-Карло относительно явной нулевой модели случайных кодов.

Анализ разделён на три уровня. Основные закономерности устанавливаются на независимом от параметризации уровне, на котором три стоп-кодона и ATG в его инициаторной роли исключаются, а суммируются только оставшиеся 60 кодонов; это центральные результаты работы, и они не предполагают никаких присвоенных значений. Однако чтобы получить суммы для полной таблицы из 64 кодонов, четырём служебным кодонам необходимо приписать какие-либо нуклонные вклады. Второй уровень — это наивное прочтение (Key 0), при котором стоп-кодонам приписывается ноль, а ATG учитывается как кодируемый им метионин. Приписывание нуля также является выбором значения, а не его отсутствием. Третий уровень — это симметризация (Key 1), при которой четыре служебных кодона несут выведенные нуклонные вклады. Key 1 не устанавливает независимое от параметризации ядро структуры: оно уже обнаруживается в суммах по 60 кодонам, остающимся после исключения служебных кодонов. Задача Key 1 — показать, как эта структура распространяется на полную таблицу с учётом распределения служебных кодонов по группам, которое задано стандартным кодом. При выбранных условиях симметрии эти вклады определяются как единственное минимальное неотрицательное целочисленное решение соответствующей системы (раздел 3), а возникающие закономерности являются следствиями этого решения.

Приписывание значений служебным кодонам — формальный приём, позволяющий рассматривать арифметику полной таблицы как единый объект; ни эти значения, ни содержащие их суммы не получают физической интерпретации.

2 Методы

В данном разделе определяются нуклонные параметры, систематика кодонных групп и параметризации служебных кодонов, используемые на протяжении всего анализа, а также описываются расчётные наборы данных, на которые он опирается.

2.1 Нуклонный состав аминокислот

На протяжении всей работы каждая из двадцати канонических аминокислот рассматривается как свободная нейтральная молекула аминокислоты (а не как остаток в составе пептидной цепи), а её молекулярная формула берётся из базы соединений PubChem [3].

Из этой формулы мы вычисляем четыре целочисленные величины, характеризующие нуклонное содержание молекулы. Далее $Q(a)$ обозначает любую из четырёх величин T , P , N или Δ для одной молекулы аминокислоты a . Чувствительность результатов к выбранному молекулярному представлению исследуется в разделе 4.2.

Число протонов P определяется из элементного состава молекулярной формулы как

$$P = \sum_E n_E Z_E,$$

где n_E — число атомов элемента E в формуле, а Z_E — его атомный номер. Используются атомные номера $Z(\text{H}) = 1$, $Z(\text{C}) = 6$, $Z(\text{N}) = 7$, $Z(\text{O}) = 8$ и $Z(\text{S}) = 16$.

Число нейтронов N вычисляется путём сопоставления каждому элементу его наиболее распространённого природного стабильного изотопа согласно земным изотопным составам, оценённым IUPAC [1]. Соответственно, мы используем ^1H , ^{12}C , ^{14}N , ^{16}O и ^{32}S . Полное число нейтронов равно

$$N = \sum_E n_E (A_E - Z_E),$$

где A_E — массовое число выбранного изотопа элемента E .

Полное число нуклонов T и протон-нейтронная разность Δ определяются как

$$T = P + N, \quad \Delta = P - N.$$

Обе величины по построению целочисленны. В указанных выше изотопных предположениях только водород вносит вклад в Δ , поскольку у всех остальных используемых изотопов число протонов равно числу нейтронов. Следовательно, Δ численно равно числу атомов водорода в молекуле и, в частности, $\Delta \geq 0$ для каждой из двадцати канонических аминокислот. По линейности то же тождество выполняется для любой суммы вкладов канонических аминокислот и, в частности, для всех групповых сумм по пулу без служебных кодонов (раздел 2.2).

Чтобы избежать коллизии обозначений, мы используем заглавный символ Δ исключительно для протон-нейтронного дисбаланса отдельной молекулы или кодонной группы, а строчный символ δ резервируем за попарными разностями между двумя такими объектами (например, $\delta P = P_i - P_j$ между двумя аминокислотами i и j). Если обе аминокислоты указаны явно, их обозначения записываются в скобках:

$$\delta Q(a, b) = Q(a) - Q(b).$$

Подчеркнём, что P , N , T и Δ не являются измеренными молекулярными массами. Это точные целочисленные величины, вычисляемые из элементного состава, а все арифметические тождества, приводимые в настоящей работе, являются точными целочисленными соотношениями, а не артефактами округления приближённых молекулярных масс.

Нуклонные значения всех двадцати канонических аминокислот собраны во входном наборе данных `amino_acids_nucleons.csv`, где одна строка соответствует одной аминокислоте, а столбцы содержат P , N , T и Δ . Из этой таблицы вычисляются три сопутствующих набора данных попарных абсолютных разностей: `amino_acids_proton_differences.csv`, `amino_acids_neutron_differences.csv` и `amino_acids_nucleon_differences.csv`. Для любой пары аминокислот (i, j) мы пишем $\delta P = P_i - P_j$ и аналогично для N и T . Каждый файл группирует все $\binom{20}{2} = 190$ неупорядоченных пар (i, j) по значению соответствующей абсолютной разности $|\delta P(i, j)|$, $|\delta N(i, j)|$ или $|\delta T(i, j)|$.

Все дальнейшие вычисления нуклонных величин для кодонных групп сводятся, по линейности, к суммированию значений для отдельных аминокислот, табулированных в `amino_acids_nucleon` с учётом кратности соответствующих кодонов. Если группа включает служебные кодоны, их вклады определяются выбранной параметризацией (см. раздел 2.4).

2.2 Структура генетического кода

Стандартный генетический код задаёт отображение 64 кодонов четырёхбуквенного нуклеотидного алфавита $\{A, T, G, C\}$ на двадцать канонических аминокислот и сигнал терминации трансляции. В настоящей работе мы используем ДНК-нотацию (с тиминем T, а не с урацилом U) и придерживаемся соответствий кодонов Стандартного кода (таблица трансляции NCBI 1) [4]. Три кодона TAA, TAG и TGA служат стоп-сигналами, а кодон ATG кодирует метионин и служит каноническим сигналом инициации трансляции. Для целей настоящего арифметического анализа именно эти четыре кодона — три стоп-кодона и ATG в его инициаторной роли — называются далее *служебными кодонами*. Среди возможных инициаторных кодонов ATG является преобладающим. Его РНК-эквивалент AUG — единственный из них, полностью комплементарный антикодону CAU инициаторной тРНК метионина. В настоящей работе именно ATG представляет функцию инициации; это аналитическое соглашение не исключает инициации с других кодонов.

Обозначим множество всех 64 кодонов через

$$\mathcal{C}_{64} = \{A, T, G, C\}^3,$$

а множество четырёх служебных кодонов через

$$\mathcal{S} = \{ATG, TAA, TAG, TGA\}.$$

Тогда *60-кодонный пул без служебных кодонов* определяется как

$$\mathcal{C}_{SE} = \mathcal{C}_{64} \setminus \mathcal{S},$$

и $|\mathcal{C}_{SE}| = 60$. Все кодоны, принадлежащие $\mathcal{C}_{SE}$, учитываются согласно их стандартным аминокислотным назначениям. Поскольку ATG является единственным кодоном метионина, $\mathcal{C}_{SE}$ содержит кодоны девятнадцати канонических аминокислот; метионин в этом пуле отсутствует. Полное отображение кодон–продукт приведено в наборе данных `genetic_code_codons.csv`.

Кодонным семейством мы называем множество четырёх кодонов с одинаковыми основаниями в первых двух позициях и произвольным основанием в третьей позиции, обозначаемым символом N. Структурным свойством стандартного кода, впервые выявленным Румером [6, 7], является разбиение 64 кодонов на две половины по 32 кодона в каждой, различающиеся характером вырожденности третьей позиции кодона. Первая половина, которую мы обозначаем *Октет I*, состоит из восьми кодонных семейств, в которых все четыре нуклеотида в третьей позиции кодируют одну и ту же аминокислоту. Эти полностью четырёхкратно вырожденные семейства — GCN (Ala), CGN (Arg), GGN (Gly), CCN (Pro), ACN (Thr), GTN (Val), CTN (Leu) и TCN (Ser). Вторая половина, обозначаемая *Октет II*, состоит из оставшихся восьми кодонных семейств, в которых нуклеотид в третьей позиции влияет на кодируемый продукт. Каждый служебный кодон стандартного кода принадлежит Октету II и несёт пурин (A или G) в третьей позиции.

Разбиение Румера не является аналитической конструкцией, введённой в настоящей работе, а представляет собой структурную особенность самого кода. Оно отражает как качественное различие между полностью и частично вырожденными кодонными семействами, так и количественный факт равной мощности этих двух классов: каждый из них содержит восемь семейств и тридцать два кодона. Поскольку Октет I не содержит служебных кодонов, все нуклонные величины, вычисленные по Октету I, не зависят от параметризации старт- и стоп-сигналов и определяются только нуклонным содержанием кодируемых аминокислот. То же свойство выполняется по отдельной причине для любой кодонной группы, у которой нуклеотид в третьей позиции ограничен пиримидинами (цитозином или тиминем), поскольку все четыре служебных кодона стандартного кода несут в третьей позиции пурин. Полная четырёхкратная вырожденность и отсутствие пуринов в третьей позиции представляют собой два различных структурных условия, но приводят к одному следствию: нуклонные

величины соответствующих групп фиксированы их аминокислотным составом и дают не зависящие от параметризации опорные значения для арифметических тождеств раздела 3.

Ещё одно структурное свойство разбиения Румера, введённое Румером [7], состоит в том, что два октета связаны простой перестановкой нуклеотидного алфавита. При преобразовании

$$R = (T \leftrightarrow G, C \leftrightarrow A)$$

каждое кодонное семейство Октета I отображается в кодонное семейство Октета II и наоборот. Это преобразование, известное как преобразование Румера, перестраивает разбиение, но не сохраняет аминокислоты, кодируемые отдельными кодонами.

В совокупности четырёхкратная вырожденность и преобразование Румера выделяют разбиение на Октет I / Октет II как естественное структурное деление стандартного кода, независимое от нуклонной арифметики. В настоящей работе это деление используется как опорное разбиение, по которому вычисляются и сопоставляются нуклонные величины.

Таблица кодонов (Рис. 1) отображается с осями в порядке оснований C, G, T, A , который также является порядком по умолчанию в сопровождающем визуализаторе. Этот порядок имеет два обоснования. С химической точки зрения он был введён Румером [7] на основе типа основания и числа водородных связей в канонической паре оснований. Последовательность C, G, T, A чередует пиримидины и пурины, а внутри каждого из этих классов основание из пары Сильных $\{C, G\}$ предшествует основанию из пары Слабых $\{T, A\}$: C предшествует T среди пиримидинов, а G предшествует A среди пуринов. С геометрической точки зрения, как было показано Пановым и Филатовым [5], это один из ровно четырёх порядков (из 24 возможных перестановок четырёх оснований), при которых Октет I и Октет II образуют связные области на матрице кодонов.

Чтобы оценить, в какой мере изучаемые арифметические свойства специфичны для стандартного генетического кода, мы дополнительно извлекли полный набор из 27 таблиц трансляции, поддерживаемых NCBI [4]. Таблицы имеют номера 1–33, причём часть номеров не используется, и охватывают ядерные, митохондриальные и пластидные коды в широком таксономическом диапазоне. Соответствия кодонов во всех этих таблицах собраны в наборе данных `ncbi_genetic_code_registry.csv` и используются в разделе 4.1 для сопоставления стандартного кода с остальными таблицами NCBI.

2.3 Построение кодонных групп

В дополнение к разбиению Румера, введённому в разделе 2.2, мы используем дополнительную перекрывающуюся систему группировки, основанную на химической идентичности нуклеотида в третьей позиции кодона. Каждый из четырёх нуклеотидов относится к одному из двух классов в каждой из трёх различных бинарных химических классификаций:

- тип основания: *пурин* $\{A, G\}$ (R) или *пиримидин* $\{C, T\}$ (Y);
- число водородных связей в канонической паре оснований: *сильная* пара $\{C, G\}$ (S; три связи) или *слабая* пара $\{A, T\}$ (W; две связи);
- функциональный класс: *амино* $\{A, C\}$ (M) или *кетто* $\{G, T\}$ (K).

Эти оси не были выбраны по результатам последующих нуклонных вычислений: они представляют собой три общепринятые парные дихотомии нуклеотидов и явно закреплены в номенклатуре неоднозначности IUPAC–IUB парами символов R/Y, S/W и M/K. Вместе они исчерпывают все три способа разбить множество из четырёх нуклеотидов на две неупорядоченные пары, что даёт шесть двухэлементных подмножеств $X \subset \{A, T, G, C\}$.

Для каждого из этих шести двухэлементных подмножеств, а также для каждого одноэлементного подмножества $X \in \{\{A\}, \{C\}, \{G\}, \{T\}\}$, определим кодонную группу

$$G_X = \{(c_1, c_2, c_3) \in \mathcal{C}_{64} : c_3 \in X\}.$$

	C			G			T			A		
C	CCC	Pro 115	62 53	CGC	Arg 174	94 80	CTC	Leu 131	72 59	CAC	His 155	82 73
	CCG	Pro 115	62 53	CGG	Arg 174	94 80	CTG	Leu 131	72 59	CAG	Gln 146	78 68
	CCT	Pro 115	62 53	CGT	Arg 174	94 80	CTT	Leu 131	72 59	CAT	His 155	82 73
	CCA	Pro 115	62 53	CGA	Arg 174	94 80	CTA	Leu 131	72 59	CAA	Gln 146	78 68
G	GCC	Ala 89	48 41	GGC	Gly 75	40 35	GTC	Val 117	64 53	GAC	Asp 133	70 63
	GCG	Ala 89	48 41	GGG	Gly 75	40 35	GTG	Val 117	64 53	GAG	Glu 147	78 69
	GCT	Ala 89	48 41	GGT	Gly 75	40 35	GTT	Val 117	64 53	GAT	Asp 133	70 63
	GCA	Ala 89	48 41	GGA	Gly 75	40 35	GTA	Val 117	64 53	GAA	Glu 147	78 69
T	TCC	Ser 105	56 49	TGC	Cys 121	64 57	TTC	Phe 165	88 77	TAC	Tyr 181	96 85
	TCG	Ser 105	56 49	TGG	Trp 204	108 96	TTG	Leu 131	72 59	TAG	STOP 0	0 0
	TCT	Ser 105	56 49	TGT	Cys 121	64 57	TTT	Phe 165	88 77	TAT	Tyr 181	96 85
	TCA	Ser 105	56 49	TGA	STOP 0	0 0	TTA	Leu 131	72 59	TAA	STOP 0	0 0
A	ACC	Thr 119	64 55	AGC	Ser 105	56 49	ATC	Ile 131	72 59	AAC	Asn 132	70 62
	ACG	Thr 119	64 55	AGG	Arg 174	94 80	ATG	Met 149	80 69	AAG	Lys 146	80 66
	ACT	Thr 119	64 55	AGT	Ser 105	56 49	ATT	Ile 131	72 59	AAT	Asn 132	70 62
	ACA	Thr 119	64 55	AGA	Arg 174	94 80	ATA	Ile 131	72 59	AAA	Lys 146	80 66

Рис. 1: Стандартный генетический код с нуклонными параметрами кодируемых аминокислот, отображённый при наивном прочтении (Key 0), при котором стоп-кодоны имеют нулевой вклад, а ATG учитывается как кодируемый им метионин. В каждой ячейке кодон расположен слева; обозначение кодируемого продукта (трёхбуквенный символ аминокислоты либо STOP для трёх стоп-кодонов) — в верхнем центре; полное число нуклонов T — под символом продукта; число протонов P — в правом верхнем углу; число нейтронов N — в правом нижнем углу. Кодоны Октета I (восемь полностью четырёхкратно вырожденных семейств) выделены фиолетовым, а кодоны Октета II — жёлтым. Сгенерировано сопровождающим `visualization.html`.

Иными словами, G_X состоит из всех кодонов, у которых нуклеотид в третьей позиции принадлежит X . Шесть двухнуклеотидных групп перекрываются: каждый кодон входит ровно в три из них, по одной на каждую химическую классификацию. Одновременно каждый кодон входит ровно в одну из четырёх одонуклеотидных групп.

Эта система группировки применяется на трёх уровнях: ко всем 64 кодоном, к 32 кодоном Октета I и к 32 кодоном Октета II. Если $|X| = 2$, то G_X содержит 32 кодона, а каждое из пересечений $G_X \cap \text{Octet I}$ и $G_X \cap \text{Octet II}$ содержит по 16 кодонов. Если $|X| = 1$, соответствующие размеры равны 16 и 8 кодоном. Размер сам по себе не идентифицирует конкретную группу, поэтому в формулах мы указываем множество X и, при необходимости, октет явно.

Используемое в настоящей работе семейство из 33 кодонных групп включает полный код как одну группу из 64 кодонов; два октета как группы по 32 кодона; десять групп G_X на уровне полного кода, соответствующих шести двухнуклеотидным и четырём одонуклеотидным множествам X ; и двадцать их пересечений с Октетом I и Октетом II. Таким образом, общее число анализируемых групп равно

$$1 + 2 + 10 + 20 = 33.$$

Например, $G_{\{G,T\}} \cap \text{Octet I}$ представляет группу $\text{Keto} \cap \text{Octet I}$ из 16 кодонов, а $G_{\{A\}} \cap \text{Octet II}$ — группу из 8 кодонов Октета II с аденином в третьей позиции. Все 33 группы вместе с их размерами, кодонными составами и принадлежностью к октетам Румера перечислены в наборе данных `codon_groups.csv`.

В реестре групп полному множеству C_{64} соответствует строка с id 1. В статье для этой группы используется обозначение All, тогда как C_{64} обозначает само множество кодонов.

2.3.1 Пиримидиновая синонимия и тождества групп-близнецов

Для каждого кодонного семейства стандартного генетического кода кодоны NNC и NNT с одинаковыми первыми двумя позициями кодируют одну и ту же аминокислоту. Поэтому замена $C \leftrightarrow T$ в третьей позиции не меняет мультимножество кодируемых аминокислот. Она переводит Кето $\{G, T\}$ в Сильные $\{C, G\}$, а Амино $\{A, C\}$ — в Слабые $\{A, T\}$.

Члены каждой пары содержат одни и те же служебные кодоны: Кето и Сильные содержат ATG и TAG, а Амино и Слабые — TAA и TGA. Поэтому при любом назначении K , сопоставляющем каждому служебному кодону пару значений (P, N) (раздел 2.4), и для $Q \in \{T, P, N, \Delta\}$ выполняются тождества

$$Q_K(\text{Keto}) = Q_K(\text{Strong}), \quad Q_K(\text{Amino}) = Q_K(\text{Weak}).$$

Те же тождества сохраняются после пересечения обеих групп каждой пары с одним и тем же октетом. Равенства не зависят от параметризации, хотя сами значения полных групп могут зависеть от K . Пары Кето/Сильные и Амино/Слабые, а также соответствующие пары после пересечения с одним и тем же октетом мы называем *группами-близнецами*. В наборе данных `codon_groups.csv` это отношение фиксируется в столбце `Twin_Group_ID`.

Пурины и Пиримидины не являются группами-близнецами: замена $C \leftrightarrow T$ сохраняет каждую из этих групп, а не переводит одну в другую. Та же пиримидиновая синонимия непосредственно даёт равенство всех четырёх нуклонных величин для одонуклеотидных групп $\{C\}$ и $\{T\}$, а также для их пересечений с каждым октетом. Эти группы и их пересечения с октетами не содержат служебных кодонов, поэтому как сами значения, так и равенства между ними не зависят от параметризации. Поскольку это пара одонуклеотидных групп, а не пара двухнуклеотидных ветвей химических осей, термин *группы-близнецы* и столбец `Twin_Group_ID` для неё не используются.

2.4 Параметризация служебных кодонов

Нуклонные величины кодонной группы получают суммированием значений аминокислот, кодируемых входящими в неё кодонами стандартного генетического кода. Для кодонов, учитываемых только по их аминокислотному назначению, такое суммирование однозначно. Отдельного соглашения требуют три стоп-кодона, которым не соответствует аминокислотный продукт, и ATG в его инициаторной роли; сам ATG также кодирует метионин (раздел 2.2).

Множество всех 64 кодонов $\mathcal{C}_{64}$, множество четырёх служебных кодонов $\mathcal{S}$ и остающийся 60-кодонный пул $\mathcal{C}_{SE}$ определены в разделе 2.2. Далее $\mathcal{C}_{SE}$ называется *пулом без служебных кодонов*; в коде и именах файлов ему отвечает идентификатор `pool60`. Каждый кодон из $\mathcal{C}_{SE}$ однозначно сопоставлен канонической аминокислоте. Для $c \in \mathcal{C}_{SE}$ и $Q \in \{T, P, N, \Delta\}$ через $Q(c)$ обозначается соответствующая величина свободной нейтральной формы аминокислоты, кодируемой кодоном c , согласно разделу 2.1.

Для любого множества кодонов $A \subseteq \mathcal{C}_{64}$, не содержащего служебных кодонов, положим

$$Q(A) := \sum_{c \in A} Q(c).$$

Для группы кодонов G её сумма по пулу без служебных кодонов определяется как

$$Q_{SE}(G) := \sum_{c \in G \cap \mathcal{C}_{SE}} Q(c).$$

Для служебного кодона c обозначение $Q(c)$ без индекса ключа не используется, поскольку формальный вклад такого кодона зависит от выбранного ключа. Индекс SE обозначает ограничение области суммирования, а не параметрический ключ. Ни сумма $Q_{SE}(G)$, ни число входящих в неё кодонов $|G \cap \mathcal{C}_{SE}|$ не зависят от назначений служебным кодонам.

Если сама группа G не содержит служебных кодонов, то ограничение ничего не исключает и

$$Q(G) = Q_{SE}(G).$$

Для анализа полной таблицы из 64 позиций введём *параметрический ключ* K : фиксированное назначение пары чисел $(P_K(c), N_K(c))$ каждому служебному кодону c . При таком ключе групповые суммы равны

$$(P_K(G), N_K(G)) = (P_{SE}(G), N_{SE}(G)) + \sum_{c \in G \cap \mathcal{S}} (P_K(c), N_K(c)),$$

а две остальные величины определяются, а не назначаются независимо:

$$T_K(G) = P_K(G) + N_K(G), \quad \Delta_K(G) = P_K(G) - N_K(G).$$

Для $Q \in \{T, P, N, \Delta\}$ через $Q_0(G)$ и $Q_1(G)$ далее обозначаются полные групповые суммы, включая вклады служебных кодонов, соответственно при назначениях Key 0 и Key 1. Индексы 0 и 1 являются метками этих двух назначений, а не числовыми значениями скалярного параметра. Таким образом, $Q_{SE}(G)$ не зависит от ключа, а $Q_0(G)$ и $Q_1(G)$ могут различаться только вкладами служебных кодонов, содержащихся в группе G . Если группа G не содержит служебных кодонов, то $Q_K(G) = Q(G) = Q_{SE}(G)$ при любом K . Индекс SE применяется только к группам кодонов; индексы K , 0 и 1 — к полным групповым суммам и формальным вкладам отдельных служебных кодонов. Два рассматриваемых ключа зафиксированы в `key_parameters.csv`.

Наивное прочтение (Key 0). Каждому из трёх стоп-кодонов приписывается нулевой вклад $(P, N) = (0, 0)$, поскольку стоп-сигнал не имеет аминокислотного продукта. Кодон

ATG трактуется как обычный кодон метионина и получает значения свободной молекулы метионина, $(P, N) = (80, 69)$. Это простое соглашение соответствует обычному чтению аминокислот-кодирующей части таблицы, в котором стоп-сигналам приписан нулевой вклад, но само остаётся параметризацией. В частности, Key 0 не тождествен пулу без служебных кодонов: Key 0 сохраняет все 64 позиции и учитывает ATG как метионин, тогда как в пуле суммирование идёт только по оставшимся 60 кодонам.

Симметризация (Key 1). Каждому из трёх стоп-кодонов приписывается $(P, N) = (37, 37)$, а ATG как формальному маркеру инициации — $(P, N) = (1, 0)$. Эти значения не интерпретируются как нуклонный состав физических продуктов трансляции. Они выводятся в разделах 3.3–3.3.3 в предположении, что три стоп-кодона имеют общую пару параметров, и при наложении указанных там условий баланса и делимости на 37. При этих предпосылках Key 1 является единственным минимальным неотрицательным целочисленным решением полученной системы. В настоящем разделе Key 1 вводится как результат этой формальной конструкции, а не как биохимическое свойство стоп-сигналов или инициатора.

Для кодонных групп, не содержащих служебных кодонов, значения при Key 0 и Key 1 совпадают с непосредственными аминокислотными суммами. Если группа содержит служебные кодоны, назначения Key 1 имеют только формальный арифметический смысл: соответствующие суммы не являются нуклонным составом физического ансамбля молекул. Термины “число протонов”, “число нейтронов” и “полное число нуклонов” сохраняются для единообразия с исходными аминокислотными вкладами, но биохимическая интерпретация формальных вкладов Key 1 не утверждается.

Набор `key_parameters.csv` дополнительно содержит восемь справочных назначений Key 2–Key 9, рассмотренных на исследовательском этапе. Они не используются для получения результатов статьи и не обладают статусом выводимого Key 1. Далее три аналитических уровня всегда различаются явно: пул без служебных кодонов, наивное прочтение (Key 0) и симметризация (Key 1).

2.5 Аналитические критерии и классификация равенств

Для каждой из 33 кодонных групп раздела 2.3 мы рассматриваем величины P , N , T и Δ на трёх аналитических уровнях: в пуле без служебных кодонов, при Key 0 и при Key 1. Ниже описаны три процедуры регистрации результатов: проверка делимости на 37 и десятичной круглости, а также поиск точных равенств. Делимость на 37 является основным заранее выбранным арифметическим критерием. Точные степени, сокращённые отношения и совпадения с разностями аминокислот рассматриваются отдельно как дополнительные описательные наблюдения. Статистическая значимость оценивается только там, где задана соответствующая нулевая модель.

Критерий 1: делимость на 37. Для каждой групповой величины P , N , T и Δ вычисляются частное и остаток при делении на 37. Нулевой остаток означает точную делимость. Этот критерий продолжает направление исследований, начатое Shcherbak and Makukov [8] и развитое Panov and Filatov [5]. Если значение делится на 37, разложение также показывает дальнейшие множители частного; им не приписывается самостоятельный доказательный вес без отдельного анализа. Ненулевые остатки сообщаются описательно лишь там, где они входят в точное соотношение между заранее определёнными группами.

Полные выражения вида $q \cdot 37 + r$ для всех групп и четырёх величин приведены в `pool60_divisibility-37.csv`, `key0_divisibility-37.csv` и `key1_divisibility-37.csv`.

Критерий 2: круглость в десятичной системе. Положительную целую величину мы называем круглой в десятичной системе, если она делится на 10^k хотя бы для одного целого

$k \geq 1$; степень круглости задаётся наибольшим таким k . Этот критерий используется описательно, поскольку в данных встречаются точные кратные 100 и 1000, в частности среди не зависящих от параметризации сумм Октета I. Хотя понятие круглости связано с десятичной записью, проверяемая делимость является свойством самого целого числа: условие $10^k \mid x$ эквивалентно одновременной делимости на 2^k и 5^k . Систематический контроль по простым модулям приведён в разделе 4.2.

Критерий 3: точные равенства. На каждом аналитическом уровне мы сравниваем друг с другом значения P , N , T и Δ для всех 33 групп и регистрируем все точные совпадения. Тривиальные тождества вида $P(G) = P(G)$ в результаты не включаются. Каждое найденное равенство относится к одному из трёх классов:

- *равенства между группами разных размеров* (в столбце **Match_Type** — **DIFF_PARAM**): одинаковое численное значение получается при суммировании по разному числу кодонов; сравниваться при этом могут как одинаковые, так и разные нуклонные величины;
- *межвеличинные равенства групп одного размера* (**CROSS_PARAM**): группы содержат одинаковое число кодонов, но сравниваются разные величины, например $P(G_1) = N(G_2)$;
- *равенства одной величины для групп одного размера* (**SAME_PARAM**): группы содержат одинаковое число кодонов и сравнивается одна и та же величина, например $P(G_1) = P(G_2)$.

Для классификации используется число кодонов, фактически включённых в сумму. При Key 0 и Key 1 это полный размер группы в таблице из 64 кодонов. В пуле без служебных кодонов служебные кодоны исключаются, поэтому содержащие их группы имеют меньший размер.

Все найденные равенства приведены в `pool60_equalities.csv`, `key0_equalities.csv` и `key1_equalities.csv`. Тождества групп-близнецов из раздела 2.3.1 также регистрируются, но рассматриваются как следствия одинакового аминокислотного состава, а не как новые совпадения.

Дополнительные исследовательские наблюдения. Помимо основных процедур мы описательно отмечаем:

- точные степени малых целых чисел, например $4096 = 2^{12}$;
- сокращённые отношения внутри одной группы, включая P/T , N/T , Δ/T , P/N , Δ/P и Δ/N , табулированные в `pool60_ratios.csv`, `key0_ratios.csv` и `key1_ratios.csv`;
- совпадения групповых величин с абсолютными разностями $|\delta P|$, $|\delta N|$ или $|\delta T|$ отдельных пар аминокислот, например $|\delta N(\text{Trp}, \text{Ile})| = 37$.

Эти наблюдения описывают арифметику и могут служить основой для проверяемых гипотез.

Наконец, четыре величины не являются независимыми:

$$T = P + N, \quad \Delta = P - N.$$

Поэтому несколько равенств, делимостей или отношений, получаемых друг из друга этими тождествами, не считаются отдельными свидетельствами. То же относится к копиям, распространяющимся через вложенность групп или тождества групп-близнецов. В разделе 3 мы различаем: (i) факты, непосредственно вычисленные для пула без служебных кодонов и не требующие назначений служебным кодоном; (ii) тождества, для которых независимость от ключа доказана алгебраически; и (iii) результаты, специфичные для Key 0 или Key 1.

2.6 Вычисляемые наборы данных и воспроизводимость

Основные детерминированные результаты настоящей работы производятся скриптом `reproduce.py`. Он читает пять входных наборов данных и создаёт 17 вычисляемых выходных наборов. Отдельный детерминированный скрипт `controls.py` создаёт четыре контрольных набора, а статистический анализ выполняется скриптом `mc_significance.py`, который создаёт сводную таблицу `mc_significance.csv`, и независимо перепроверяется скриптом `verify_mc.py`. По умолчанию все пути к данным разрешаются относительно каталога соответствующего скрипта.

Входные наборы данных. Пять входных файлов задают исходный численный и структурный слой анализа:

- `amino_acids_nucleons.csv` содержит значения P , N , T и Δ двадцати канонических аминокислот (раздел 2.1);
- `genetic_code_codons.csv` задаёт стандартное соответствие кодонов и продуктов трансляции (раздел 2.2);
- `ncbi_genetic_code_registry.csv` фиксирует снимок 27 таблиц трансляции NCBI, включая стандартную таблицу (раздел 2.2);
- `codon_groups.csv` определяет систему из 33 перекрывающихся кодонных групп (раздел 2.3);
- `key_parameters.csv` содержит назначения служебным кодоном для параметрических ключей (раздел 2.4).

Вычисляемые наборы данных по ключам. Для каждого из двух основных ключей, Key 0 и Key 1, `reproduce.py` создаёт четыре файла. Префиксы `key0_` и `key1_` обозначают использованный ключ:

- `*_nucleon-data.csv` содержит четыре сообщаемые групповые величины P , N , T и Δ для всех 33 групп; T и Δ вычисляются из P и N ;
- `*_divisibility-37.csv` представляет каждую величину в точной форме $q \cdot 37 + r$;
- `*_equalities.csv` исчерпывающе перечисляет точные численные равенства и классифицирует их в столбце `Match_Type` как `DIFF_PARAM`, `CROSS_PARAM` или `SAME_PARAM` согласно разделу 2.5;
- `*_ratios.csv` содержит шесть отношений P/T , N/T , Δ/T , P/N , Δ/P и Δ/N в точной сокращённой дробной форме и в виде округлённого десятичного приближения.

Таким образом, два ключа дают восемь выходных файлов.

Наборы данных пула без служебных кодонов. Для пула без служебных кодонов скрипт создаёт четыре аналогичных файла: `pool60_nucleon-data.csv`, `pool60_divisibility-37.csv`, `pool60_equalities.csv` и `pool60_ratios.csv`. Перед суммированием из каждой группы G исключаются служебные кодоны, так что число учитываемых кодонов равно $|G \cap C_{SE}|$. Никакой параметрический ключ при этом не применяется.

Аминокислотные разности. Три файла, создаваемые один раз, `amino_acids_proton_differences.csv`, `amino_acids_neutron_differences.csv` и `amino_acids_nucleon_differences.csv`, перечисляют для всех $\binom{20}{2} = 190$ неупорядоченных пар канонических аминокислот абсолютные разности $|\delta P|$, $|\delta N|$ и $|\delta T|$ соответственно.

Таблично-зависимые пулы NCBI. Два оставшихся выхода основного скрипта сравнивают стандартный код с остальными таблицами в `ncbi_genetic_code_registry.csv`. Поскольку наборы стоп-кодонов различаются между таблицами, мы не предполагаем заранее, что каждый анализируемый пул содержит 60 кодонов. Используются две модели. Модель 1 исключает ATG и все кодоны, перечисленные в поле `Stop_Codons`. Модель 2 исключает ATG и только постоянные стоп-кодоны, обозначенные символом * в поле `Amino_Acids`; контекстно-зависимые стоп-кодоны включаются в анализ с указанными для них аминокислотными назначениями. Для таблиц без контекстно-зависимых стопов модели совпадают. Для стандартной таблицы обе модели дают один и тот же 60-кодонный пул без служебных кодонов. Фактическое число кодонов в анализируемом пуле записывается для обеих моделей (столбцы `Pure_Codons_Count` и `Pure_Codons_Count_Alt`).

`deficit_models_analysis.csv` содержит по одной строке для каждой из 27 таблиц. Полные протонная и нейтронная суммы вычисляются по зарегистрированным аминокислотным назначениям, причём позиции * вносят нулевой вклад. Для обеих моделей дополнительно вычисляются суммы по соответствующему анализируемому пулу, остаток протонной суммы по модулю 37 и три нейтронных дефицита относительно следующих опорных величин:

1. константы 3700, полученной для Октета I стандартного кода;
2. структурного $T(\text{Octet I})$, где сохраняются восемь семейств, занимающих позиции Октета I стандартной таблицы;
3. функционального $T(\text{Octet I})$, где в самой таблице t выбираются семейства из четырёх кодонов с одним аминокислотным назначением и без постоянного стопа.

`keto_amino_balance_models.csv` использует те же две модели и для каждой таблицы суммирует P и N отдельно по пересечениям анализируемого пула с группами Кето и Амино третьей позиции. В файл записываются обе суммы и их направленная разность Кето минус Амино.

Воспроизводимость основного конвейера. `reproduce.py` использует только стандартную библиотеку Python и не требует внешних пакетов или виртуального окружения. Вычисления детерминированы: выходы записываются в UTF-8 с окончаниями строк LF и фиксированным порядком строк. Канонические файлы репозитория воспроизводятся из пяти входов без ручного редактирования. Все групповые суммы и остатки вычисляются в целых числах, а отношения сначала сокращаются точно посредством наибольшего общего делителя. Десятичные столбцы в `*_ratios.csv` являются только округлёнными представлениями точных дробей и не используются для получения результатов. Каждое детерминированное численное утверждение можно проследить до конкретной ячейки или документированной точной комбинации ячеек выходных файлов.

Рандомизация отсутствует как в `reproduce.py`, так и в `controls.py`. Она используется только в отдельном анализе Монте-Карло `mc_significance.py` с фиксированным начальным значением генератора и заданным числом испытаний. Оценки хвостовых вероятностей и их интервалы неопределённости по необходимости представлены числами с плавающей точкой. Скрипт `verify_mc.py` реализует независимую перепроверку того же анализа; статистическая процедура полностью определяется в разделе 4.3.

Вспомогательный визуализатор. Файл `visualization.html` предоставляет интерактивное представление таблиц и кодонных групп в режимах пула без служебных кодонов (POOL60), Key 0 и Key 1, а также дополнительные исследовательские представления. Он не входит в основной воспроизводимый конвейер и не является источником опубликованных чисел: значения основного текста проверяются по детерминированным CSV. Онлайн-версия доступна по адресу <https://ruslankhafizov.github.io/genetic-code-arithmetic/>.

Вспомогательные контрольные наборы данных. `controls.py` читает те же пять входных файлов, использует только стандартную библиотеку Python и создаёт четыре детерминированных набора:

- `position_axis_analysis.csv` применяет три бинарные химические классификации Кето/Амино, Сильные/Слабые и Пурины/Пиримидины по отдельности для первой, второй и третьей позиций кодона на трёх аналитических уровнях: в пуле без служебных кодонов, при Key 0 и при Key 1. Для каждой стороны записываются четыре нуклонные величины и их остатки по модулю 37;
- `prime_divisibility_scan.csv` перебирает все простые числа до 97 для трёх наборов значений: групповых величин, одинаковых при Key 0 и Key 1, всех величин Key 0 и всех величин Key 1. Для каждого простого числа записываются числа делимых экземпляров, различных ненулевых значений и различных нечётных ядер, а также ориентир n/p для n различных значений. Этот ориентир описывает равномерность остатков и не является статистической нулевой моделью или p -значением;
- `position_asymmetry_ncbi.csv` применяет классификацию Кето/Амино к каждой из трёх позиций всех 27 таблиц NCBI при Модели 1 и Модели 2. Для T , P , N и Δ записываются направленные разности Кето минус Амино, остатки по модулю 37 и сводные признаки по позициям;
- `representation_sensitivity.csv` пересчитывает 13 явно перечисленных абсолютных и разностных величин при трёх представлениях кодируемой аминокислоты. Протонный и нейтронный сдвиги относительно свободной нейтральной молекулы равны $(0, 0)$ для самой свободной молекулы, $(-10, -8)$ для пептидного остатка и $(0, 0)$ для цвиттер-иона. Для каждой величины записывается результат при каждом представлении и его совпадение с базовым значением свободной молекулы.

Эти четыре файла определяют процедуры контроля позиционной, модульной, межтабличной и репрезентационной специфичности. Полученные результаты интерпретируются в разделе 4.2.

Доступность данных и кода. Сопровождающий репозиторий содержит исходники рукописи, пять входных наборов, 17 основных вычисляемых наборов, четыре контрольных набора, сводную таблицу Монте-Карло `mc_significance.csv`, четыре Python-скрипта и интерактивный визуализатор. Полные команды запуска и описание столбцов наборов данных приведены в README репозитория: <https://github.com/RuslanKhafizov/genetic-code-arithmetic>. Версии материалов архивируются в Zenodo под концептуальным DOI [10.5281/zenodo.20360037](https://doi.org/10.5281/zenodo.20360037).

3 Результаты

Арифметические свойства рассматриваются здесь на трёх аналитических уровнях. Первый уровень (раздел 3.1) включает факты, устанавливаемые без назначения значений служебным кодам.

Второй уровень (раздел 3.2) — это наивное прочтение (Key 0), при котором трём стоп-кодонам приписывается нулевой вклад, а инициатор ATG учитывается как метионин.

На третьем уровне раздел 3.3 выводит Key 1 — единственное минимальное неотрицательное целочисленное назначение служебным кодам, определяемое совместными условиями баланса нуклонных пулов по оси Кето/Амино и делимости глобальных пулов на 37; эквивалентно, этот баланс дополняет заданную кодом симметрию С/Т симметрией G/A в протонных и нейтронных суммах третьей позиции.

Раздел 3.4 использует это формальное назначение для распространения арифметического анализа на полную таблицу из 64 кодонов и отделяет тождества, непосредственно следующие из условий вывода, от дополнительных закономерностей, не использованных при выборе Key 1.

Раздел 3.5 собирает итоги всех трёх уровней.

Стандартный код остаётся главным объектом анализа на протяжении всей работы. Альтернативные таблицы трансляции NCBI рассматриваются позднее для сравнения и оценки специфичности результатов.

3.1 Результаты, не зависящие от параметризации

Не зависящие от параметризации результаты для групповых нуклонных величин в этом подразделе получены при одном из двух условий: либо область суммирования ограничена пулом без служебных кодонов, либо сама рассматриваемая группа не содержит таких кодонов.

Аналитический вывод Key 1 использует две пары численных результатов этого подраздела. Для пула без служебных кодонов нейтронная сумма кратна 37, а протонная на единицу меньше ближайшего кратного 37 (раздел 3.1.1); между ветвями Кето и Амино нейтронная и протонная разности равны соответственно 37 и 36 и сводятся к паре Тгр–Пе (раздел 3.1.4). Чётность числа протонов каждой канонической аминокислоты объясняет, почему такие протонные суммы и разности не могут равняться нечётным кратным 37 (раздел 3.1.4).

3.1.1 Пул без служебных кодонов

Разбиения $\mathcal{C}_{SE}$ по осям Кето/Амино и Сильные/Слабые дают попарно равные нейтронные и протонные суммы вследствие пиримидиновой синонимии (раздел 2.3.1):

$$\begin{aligned} N_{SE}(\text{Keto}) &= N_{SE}(\text{Strong}) = 1813 = 49 \cdot 37, \\ N_{SE}(\text{Amino}) &= N_{SE}(\text{Weak}) = 1776 = 48 \cdot 37, \\ P_{SE}(\text{Keto}) &= P_{SE}(\text{Strong}) = 2108 = 57 \cdot 37 - 1, \\ P_{SE}(\text{Amino}) &= P_{SE}(\text{Weak}) = 2072 = 56 \cdot 37. \end{aligned}$$

Обе нейтронные суммы лежат на решётке шага 37 по отдельности. Протонная сумма половины Амино попадает на неё точно, а половина Кето не достигает ближайшего кратного на одну единицу. Складывая половины, получаем для всего пула

$$N(\mathcal{C}_{SE}) = 3589 = 97 \cdot 37, \quad P(\mathcal{C}_{SE}) = 4180 = 113 \cdot 37 - 1, \quad \Delta(\mathcal{C}_{SE}) = 591 = 16 \cdot 37 - 1.$$

Анализ Δ позволяет локализовать единичное отклонение протонной суммы пула от ближайшего кратного 37 в группе $\{G\} \cap \text{Octet II}$. На осях Кето/Амино и Сильные/Слабые нейтронные суммы кратны 37, поэтому $\Delta = P - N$ имеет тот же остаток, что и протонная сумма. На оси Пурины/Пиримидины ни P , ни N на решётку не попадают, но их остатки совпадают у Пиримидинов и различаются на единицу у Пуринов:

$$\begin{aligned} \Delta_{SE}(\text{Keto}) &= \Delta_{SE}(\text{Strong}) = \Delta_{SE}(\text{Purine}) = 295 = 8 \cdot 37 - 1, \\ \Delta_{SE}(\text{Amino}) &= \Delta_{SE}(\text{Weak}) = \Delta(\text{Pyrimidine}) = 296 = 8 \cdot 37. \end{aligned}$$

Кето, Сильные, Амино и Слабые содержат в пуле по 30 кодонов, Пурины — 28, а Пиримидины — 32. Во всех трёх разбиениях при этом получаются одни и те же значения Δ : 295 и 296 — как при равной мощности частей 30/30, так и при неравной мощности 28/32.

На уровне однонуклеотидных групп ни одна из сумм P и N не кратна 37, а дефицит по Δ несёт одна группа — ветвь $\{G\}$, общая для Кето, Сильных и Пуринов:

$$\Delta_{SE}(\{G\}) = 147 = 4 \cdot 37 - 1, \quad \Delta_{SE}(\{A\}) = \Delta(\{C\}) = \Delta(\{T\}) = 148 = 4 \cdot 37.$$

Кето, Сильные и Пурины складываются из $\{G\}$ и соответственно $\{T\}$, $\{C\}$ и $\{A\}$. Поэтому единичный дефицит, локализованный в $\Delta_{SE}(\{G\})$, прослеживается на всех трёх осях.

В Октете I все четыре однонуклеотидные группы имеют $\Delta = 75$, поэтому различие целиком приходится на Октет II:

$$\Delta_{SE}(\{G\} \cap \text{Octet II}) = 72, \quad \Delta_{SE}(\{A\} \cap \text{Octet II}) = \Delta(\{C\} \cap \text{Octet II}) = \Delta(\{T\} \cap \text{Octet II}) = 73.$$

В пуле группы $\{G\} \cap \text{Octet II}$ и $\{A\} \cap \text{Octet II}$ содержат по шесть кодонов, а группы $\{C\} \cap \text{Octet II}$ и $\{T\} \cap \text{Octet II}$ — по восемь. Наблюдаемое распределение значений 72 и 73 тем самым не сводится к мощности групп.

При переходе к полной 64-кодонной таблице эти две шестикодонные ветви дополняются разными парами служебных кодонов: $\{A\} \cap \text{Octet II}$ — стоп-кодонами ТАА и ТГА, а $\{G\} \cap \text{Octet II}$ — стоп-кодоном TAG и инициатором ATG. Как будет получено при выводе Key 1 (раздел 3.3), формальный Δ -вклад инициатора ATG при этом назначении равен 1, а каждого стоп-кодона — 0. Поэтому при Key 1

$$\Delta_1(\{G\} \cap \text{Octet II}) = 72 + 1 + 0 = 73, \quad \Delta_1(\{A\} \cap \text{Octet II}) = 73 + 0 + 0 = 73.$$

Недостающая единица возвращается тем самым именно через инициатор ATG, выравнивая обе ветви. Поскольку ATG входит в ветвь $\{G\}$, Кето, Сильные и Пурины, тот же единичный вклад одновременно компенсирует отклонение во всех этих группах и в значении Δ для полной таблицы при Key 1.

Полная иерархия групп для пула без служебных кодонов вместе с соответствующими нуклонными величинами показана на Рис. 2.

3.1.2 Арифметика Октеда I

Октет I (id 12) не содержит служебных кодонов, поэтому его нуклонные величины не зависят от параметризации:

$$\begin{aligned} T(\text{Octet I}) &= 3700 = 100 \cdot 37, & P(\text{Octet I}) &= 2000 = 2 \cdot 1000, \\ N(\text{Octet I}) &= 1700 = 17 \cdot 100, & \Delta(\text{Octet I}) &= 300 = 3 \cdot 100. \end{aligned}$$

Все четыре величины кратны 100, а протонная сумма $P(\text{Octet I})$ также кратна 1000. Кроме того, нуклонная сумма $T(\text{Octet I})$ кратна 37.

Октет I состоит из восьми полностью четырёхкратно вырожденных кодонных семейств. Каждая из шести его 16-кодонных групп (id 13–18) содержит по два кодона каждого семейства, поэтому каждая её нуклонная величина равна половине соответствующей величины всего октеда:

$$T = 1850 = 50 \cdot 37, \quad P = 1000 = 10^3, \quad N = 850, \quad \Delta = 150.$$

Каждая из четырёх 8-кодонных групп (id 19–22) содержит по одному кодону каждого семейства, поэтому её величины составляют четверть значений всего октеда:

$$T = 925 = 25 \cdot 37, \quad P = 500 = 5 \cdot 100, \quad N = 425, \quad \Delta = 75 = 2 \cdot 37 + 1.$$

Таким образом, точное масштабирование сохраняет на всех трёх уровнях иерархии Октеда I делимость нуклонной суммы T на 37 и единый рациональный профиль с общим знаменателем 37:

$$\frac{P}{T} = \frac{20}{37}, \quad \frac{N}{T} = \frac{17}{37}, \quad \frac{\Delta}{T} = \frac{3}{37}.$$

Протонная и нейтронная суммы всего октеда имеют остатки $+2$ и -2 по модулю 37, которые взаимно сокращаются в $T = P + N$. Нейтронный остаток -2 Октеда I, в свою

ALL: {C, G, A, T}		T: 7769 P: 4180 N: 3589 /37=97 Δ: 591		60
Keto: {G, T}		T: 3921 P: 2108 N: 1813 /37=49 Δ: 295		30
Amino: {A, C}		T: 3848 /37=104 P: 2072 /37=56 N: 1776 /111=16 Δ: 296 /37=8		30
Purine: {A, G}		T: 3673 P: 1984 N: 1689 Δ: 295		28
Pyrimidine: {C, T}		T: 4096 P: 2196 N: 1900 Δ: 296 /37=8		32
{C}	T: 2048 P: 1098 N: 950 Δ: 148 /37=4	{G}	T: 1873 P: 1010 N: 863 Δ: 147	16
{T}	T: 2048 P: 1098 N: 950 Δ: 148 /37=4	{A}	T: 1800 P: 974 N: 826 Δ: 148 /37=4	16
Octet I: {C, G, A, T}		T: 3700 /37=100 P: 2000 N: 1700 Δ: 300		32
Octet II: {C, G, A, T}		T: 4069 P: 2180 N: 1889 Δ: 291		28
{G, T}	T: 1850 /37=50 P: 1000 N: 850 Δ: 150	{A, C}	T: 1850 /37=50 P: 1000 N: 850 Δ: 150	16
{G, T}	T: 2071 P: 1108 N: 963 Δ: 145	{A, C}	T: 1998 /999=2 P: 1072 N: 926 Δ: 146	14
{A, G}	T: 1850 /37=50 P: 1000 N: 850 Δ: 150	{C, T}	T: 1850 /37=50 P: 1000 N: 850 Δ: 150	16
{A, G}	T: 1823 P: 984 N: 839 Δ: 145	{C, T}	T: 2246 P: 1196 N: 1050 Δ: 146	12
{C}	T: 925 /37=25 P: 500 N: 425 Δ: 75	{G}	T: 925 /37=25 P: 500 N: 425 Δ: 75	8
{C}	T: 1123 P: 598 N: 525 Δ: 73	{G}	T: 948 P: 510 N: 438 Δ: 72	8
{T}	T: 925 /37=25 P: 500 N: 425 Δ: 75	{A}	T: 925 /37=25 P: 500 N: 425 Δ: 75	8
{T}	T: 1123 P: 598 N: 525 Δ: 73	{A}	T: 875 P: 474 N: 401 Δ: 73	8

Рис. 2: Структура 60-кодонного пула без служебных кодонов $\mathcal{C}_{SE}$ (pool60). Для каждой группы все четыре величины вычисляются только по входящим в неё неслужебным кодо-нам; три стоп-кодона и инициатор ATG исключены, поэтому каждая показанная величина не зависит от параметризации. Приведены нуклонная сумма T , протонная сумма P , ней-тронная сумма N и число атомов водорода $\Delta = P - N$. Оформление ячейки: название группы в левом верхнем углу, число оставшихся в ней кодонов в правом верхнем, иденти-фикатор из `codon_groups.csv` в правом нижнем; пары групп-близнецов с совпадающими значениями сведены в одну ячейку, второе название стоит в левом нижнем углу, а иден-тификаторы обеих групп перечислены через запятую в правом нижнем. Зелёная, синяя и фиолетовая подсветка обозначают делимость соответственно на 37, $111 = 3 \cdot 37$ и $999 = 27 \cdot 37$; отмечается наибольший из применимых модулей. Рис. 3 и 4 построены по той же сетке и с тем же цветовым кодом, но для полной таблицы из 64 кодонов. Все три рисунка сгенери-рованы скриптом `visualization.html`.

очередь, компенсируется остатком +2 нейтронной суммы Октета II в пуле без служебных кодонов. Сложение нейтронных сумм двух октетов даёт нейтронную сумму пула $N(\mathcal{C}_{SE})$, полученную в разделе 3.1.1. Оба сокращения представлены следующими равенствами:

$$\begin{aligned} P(\text{Octet I}) &= 2000 = 54 \cdot 37 + 2, \\ N(\text{Octet I}) &= 1700 = 46 \cdot 37 - 2, \\ N_{SE}(\text{Octet II}) &= 1889 = 51 \cdot 37 + 2, \\ N(\mathcal{C}_{SE}) &= N(\text{Octet I}) + N_{SE}(\text{Octet II}) \\ &= 1700 + 1889 = 3589 = 97 \cdot 37. \end{aligned}$$

На 16-кодонном уровне точное деление пополам даёт остатки +1 для P и -1 для N по модулю 37. Из четырёх 8-кодонных групп две пиримидиновые — $\{C\} \cap \text{Octet I}$ (id 19) и $\{T\} \cap \text{Octet I}$ (id 21) — образуют группу Пиримидины в Октете I (id 18), которая далее входит в пиримидиновый каскад раздела 3.1.3.

3.1.3 Арифметика групп, ограниченных пиримидинами

В силу пиримидиновой синонимии (раздел 2.3.1) группы $\{C\}$ и $\{T\}$ имеют одинаковые нуклонные величины на уровне полного кода и после пересечения с каждым октетом. Вместе они образуют группу Пиримидины (id 7). Эти группы и их октетные пересечения не содержат служебных кодонов, поэтому их значения не зависят от параметризации. В отличие от иерархии Октета I, полная группа Пиримидины охватывает оба октета и включает частично вырожденные кодонные семейства. Поэтому не все значения её нижних уровней получаются единым точным масштабированием; ниже они рассматриваются отдельно.

Для полной группы Пиримидины нуклонные величины равны

$$\begin{aligned} T(\text{Pyrimidine}) &= 4096 = 2^{12}, & P(\text{Pyrimidine}) &= 2196, \\ N(\text{Pyrimidine}) &= 1900 = 19 \cdot 100, & \Delta(\text{Pyrimidine}) &= 296 = 8 \cdot 37. \end{aligned}$$

Здесь Δ удовлетворяет основному заранее выбранному критерию делимости на 37, а $N = 1900$ — критерию десятичной круглости. Точная степень двойки $T = 2^{12}$ является дополнительным описательным наблюдением.

По тождеству C/T две 16-кодонные группы $\{C\}$ (id 8) и $\{T\}$ (id 10) имеют одинаковые нуклонные величины. Поскольку они образуют разбиение группы Пиримидины, каждое значение равно половине соответствующего значения полной группы:

$$\begin{aligned} T(\{C\}) &= T(\{T\}) = 2048 = 2^{11}, & P(\{C\}) &= P(\{T\}) = 1098, \\ N(\{C\}) &= N(\{T\}) = 950, & \Delta(\{C\}) &= \Delta(\{T\}) = 148 = 4 \cdot 37. \end{aligned}$$

Весь профиль этого уровня тем самым получается точным масштабированием и не образует отдельного набора независимых закономерностей.

На уровне 8 кодонов все четыре группы Октета I, в том числе $\{C\} \cap \text{Octet I}$ (id 19) и $\{T\} \cap \text{Octet I}$ (id 21), имеют $\Delta = 75$ (раздел 3.1.2). Соответствующие группы $\{C\} \cap \text{Octet II}$ (id 30) и $\{T\} \cap \text{Octet II}$ (id 32) имеют $\Delta = 73$. Их объединения внутри октетов образуют группы $\text{Pyrimidine} \cap \text{Octet I}$ (id 18) и $\text{Pyrimidine} \cap \text{Octet II}$ (id 29). Эти значения связаны следующим каскадом:

$$\begin{aligned} \Delta(\{C\} \cap \text{Octet I}) &= \Delta(\{T\} \cap \text{Octet I}) = 75 = 2 \cdot 37 + 1, \\ \Delta(\{C\} \cap \text{Octet II}) &= \Delta(\{T\} \cap \text{Octet II}) = 73 = 2 \cdot 37 - 1, \\ \Delta(\text{Pyrimidine} \cap \text{Octet I}) &= 2 \cdot 75 = 150 = 4 \cdot 37 + 2, \\ \Delta(\text{Pyrimidine} \cap \text{Octet II}) &= 2 \cdot 73 = 146 = 4 \cdot 37 - 2, \\ \Delta(\text{Pyrimidine}) &= 150 + 146 = 296 = 8 \cdot 37. \end{aligned}$$

Знаковые отклонения $+1$ и -1 удваиваются при сложении групп внутри каждого октета до $+2$ и -2 , а при сложении октетов взаимно компенсируются. Поэтому значения 150, 146 и 296 связаны одной аддитивной схемой и не являются независимыми результатами.

Связь пиримидинового каскада с отдельным паттерном единичных отклонений протонных и нейтронных сумм рассматривается при Key 0 (раздел 3.2).

Пиримидиновый каскад следует также отличать от единичного отклонения $\Delta_{SE}(\{G\})$ от решётки шага 37 (раздел 3.1.1). Пиримидиновые отклонения компенсируются между октетами, тогда как дефицит группы $\{G\}$ не компенсируется при объединении с другой однонуклеотидной группой и передаётся группам Кето, Сильные и Пурины. Поскольку нейтронные суммы групп Кето и Сильные в пуле без служебных кодонов кратны 37, тождество $P = N + \Delta$ передаёт их протонным суммам то же знаковое отклонение -1 .

3.1.4 Локализация асимметрии Кето/Амино и протонная четность

В пуле смысловых кодонов — не зависящем от параметризации по построению — разности между нуклонными суммами Кето и Амино составляют

$$\begin{aligned} T_{SE}(\text{Keto}) - T_{SE}(\text{Amino}) &= 3921 - 3848 = 73, \\ P_{SE}(\text{Keto}) - P_{SE}(\text{Amino}) &= 2108 - 2072 = 36, \\ N_{SE}(\text{Keto}) - N_{SE}(\text{Amino}) &= 1813 - 1776 = 37, \\ \Delta_{SE}(\text{Keto}) - \Delta_{SE}(\text{Amino}) &= 295 - 296 = -1, \end{aligned}$$

Эти разности сводятся к числам нуклонов единственной пары молекул, и это сведение является структурным.

Сведение к одной паре. Из 16 семейств кодонов 13 не содержат служебных кодонов, и в каждом кодоны NNG (ветвь Кето) и NNA (ветвь Амино) кодируют одну и ту же аминокислоту, внося равный вклад в обе суммы. Семейство ТА также вносит равный вклад: его пиримидиновая пара ТАС/ТАТ кодирует Тут в обеих ветвях, а его пуриновая пара TAG/ТАА состоит из двух стоп-кодонов, по одному в каждой ветви, исключенных из пула смысловых кодонов. Асимметрия реализуется только в семействах АТ (где АТА = Пе в ветви Амино; кето-кодон АТГ — исключенный инициатор) и ТГ (где ТGG = Трп в ветви Кето; аминокодон ТGA — исключенный стоп). В ТГ Cys присутствует симметрично и не вносит вклада; в АТ остальные кодоны Пе, АТТ и АТС, также симметричны. Поэтому асимметрия пула смысловых кодонов сводится к разностям пары Трп–Пе, то есть (73, 36, 37, -1). Эта локализация справедлива для любого назначения, дающего равные значения трем стоп-кодонам, и зависит только от структуры синонимии кода. (При наивном прочтении, Key 0, та же асимметрия появляется на полном коде с включенным продуктом инициатора, $T(\text{Keto}) - T(\text{Amino}) = 222 = T(\text{Trp}) + T(\text{Met}) - T(\text{Pe})$.)

Пара и модуль. Две нуклонные разности, которые имеют значение для последующего изложения, — это $|\delta N(\text{Trp}, \text{Pe})| = 37$, равная модулю, и $|\delta P(\text{Trp}, \text{Pe})| = 36$, на единицу меньше него. Среди 190 пар канонических аминокислот $|\delta N| = 37$ реализуется только Трп–Пе и Трп–Леу, а $|\delta P| = 36$ — только этими же двумя; Леу дает те же значения, что и Пе, потому что они являются изомерами с идентичными числами $P = 72$, $N = 59$, поэтому задействован один нуклонный профиль. Значение протонов следует из значения нейтронов и разности водорода: $\delta P = \delta N - (\Delta_{\text{Пе}} - \Delta_{\text{Трп}}) = 37 - 1 = 36$, на единицу меньше, потому что изолейцин несет на один водород больше, чем триптофан.

Эти разности являются свойствами только двух молекул и не несут независимого статистического веса: нейтронная разность совпадает с модулем примерно с той частотой, которая ожидается случайно среди пар аминокислот. Они входят в вывод раздела 3.3 как

смещения, которые баланс служебных кодонов должен воспроизвести, а не как доказательство само по себе; нетипичность арифметики заключается в совокупности (раздел 4.3), а не в этой паре. Возникающая индуцированная общая разность $|\delta T| = |\delta P| + |\delta N| = 73 = 2 \cdot 37 - 1$ не является независимой. Полные распределения $|\delta N|$, $|\delta P|$ и $|\delta T|$ по 190 парам приведены в `amino_acids_neutron_differences.csv`, `amino_acids_proton_differences.csv` и `amino_acids_nucleon_differences.csv`.

Протонная четность. Тот факт, что $|\delta P|$ четно — так что оно не может равняться нечетному значению 37 и находится на 36, а не на модуле — отражает общее ограничение четности на числа протонов. Каждая из 20 канонических аминокислот имеет четное число протонов: каждое значение P в `amino_acids_nucleons.csv` четно. Причина имеет электронный характер. В своих нейтральных основных состояниях канонические аминокислоты являются молекулами с замкнутой электронной оболочкой и, следовательно, содержат четное число электронов; поскольку нейтральная молекула имеет равное число электронов и протонов, ее число протонов четно. Следовательно, каждая протонная сумма или попарная разность по аминокислотам четна, и никакая такая величина не может равняться нечетному кратному 37. Это ограничение стоит за дефицитом в один протон пула смысловых кодонов (раздел 3.1.1) и за $|\delta P| = 36$ здесь; четность фиксирует, что эти величины пропускают нечетные кратности 37, в то время как размер промаха — одна единица в обоих случаях — является свойством конкретных нуклонных чисел.

3.2 Результаты при нулевой параметризации

Key 0 — это наивное прочтение кода: три стоп-кодона, не имеющие продукта трансляции, не получают нуклонов, а инициатор ATG считается как его продукт метионин. Он не вводит никаких производных параметров. Мы называем его наивным, а не физическим, поскольку присвоение нуля стоп-кодонам само по себе является присвоением значений, а не их отсутствием; подлинно свободным от назначений уровнем является смысловой пул из раздела 3.1, по которому служебные кодоны не суммируются вовсе. Приведенные ниже свойства показывают, что большая часть арифметической структуры уже присутствует при этом прочтении, до введения минимальной параметризации из раздела 3.3 — действительно, концентрация на решетке с шагом 37 уже нетипична здесь (статистика S4a из раздела 4.3). Это влияет на то, как следует читать выведенную параметризацию: структура не создается путем присвоения значений служебным кодонам, а лишь заостряется им. Рис. 3 дает графический обзор величин, вычисленных при Key 0, которые обсуждаются ниже.

3.2.1 Делимость T на 37 на верхних уровнях разбиения

При Key 0 общее число нуклонов T делится на 37 для четырех групп по 32 кодона вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые:

$$T(\text{Keto}) = T(\text{Strong}) = 4070 = 110 \cdot 37 \quad (\text{id 2 и id 3});$$

$$T(\text{Amino}) = T(\text{Weak}) = 3848 = 104 \cdot 37 \quad (\text{id 4 и id 5}).$$

Делимость T на 37 также распространяется на Октет II и его 16-кодоновые подгруппы:

$$T(\text{Octet II}) = 4218 = 114 \cdot 37 \quad (\text{id 23});$$

$$T(\text{Keto} \cap \text{Octet II}) = T(\text{Strong} \cap \text{Octet II}) = 2220 = 60 \cdot 37 \quad (\text{id 24 и id 25});$$

$$T(\text{Amino} \cap \text{Octet II}) = T(\text{Weak} \cap \text{Octet II}) = 1998 = 54 \cdot 37 \quad (\text{id 26 и id 27}).$$

В сочетании с $T(\text{Octet I}) = 3700 = 100 \cdot 37$ из раздела 3.1.2 это дает делимость на 37 для общего числа нуклонов всего кода: $T(\text{All}) = 7918 = 214 \cdot 37$ (id 1).

ALL: {C, G, A, T}		T: 7918 /37=214		P: 4260		N: 3658		Δ: 602		64
Keto: {G, T}		T: 4070 /37=110		P: 2188		N: 1882		Δ: 306		32
Strong: {C, G}		T: 3822		P: 2064		N: 1758		Δ: 306		32
Purine: {A, G}		T: 3822		P: 2064		N: 1758		Δ: 306		32
{C}		T: 2048		P: 1098		N: 950		Δ: 148 /37=4		16
{G}		T: 2022		P: 1090		N: 932		Δ: 158		16
{T}		T: 2048		P: 1098		N: 950		Δ: 148 /37=4		16
{A}		T: 1800		P: 974		N: 826		Δ: 148 /37=4		16
Octet I: {C, G, A, T}		T: 3700 /37=100		P: 2000		N: 1700		Δ: 300		32
{G, T}		T: 1850 /37=50		P: 1000		N: 850		Δ: 150		16
{A, C}		T: 1850 /37=50		P: 1000		N: 850		Δ: 150		16
{C, G}		T: 1850 /37=50		P: 1000		N: 850		Δ: 150		16
{A, G}		T: 1850 /37=50		P: 1000		N: 850		Δ: 150		16
{C}		T: 925 /37=25		P: 500		N: 425		Δ: 75		8
{G}		T: 925 /37=25		P: 500		N: 425		Δ: 75		8
{T}		T: 925 /37=25		P: 500		N: 425		Δ: 75		8
{A}		T: 925 /37=25		P: 500		N: 425		Δ: 75		8
Octet II: {C, G, A, T}		T: 4218 /111=38		P: 2260		N: 1958		Δ: 302		32
{G, T}		T: 2220 /111=20		P: 1188		N: 1032		Δ: 156		16
{A, C}		T: 1998 /999=2		P: 1072		N: 926		Δ: 146		16
{C, G}		T: 1972		P: 1064		N: 908		Δ: 156		16
{A, G}		T: 2246		P: 1196		N: 1050		Δ: 146		16
{C}		T: 1123		P: 598		N: 525		Δ: 73		8
{G}		T: 1097		P: 590		N: 507		Δ: 83		8
{T}		T: 1123		P: 598		N: 525		Δ: 73		8
{A}		T: 875		P: 474		N: 401		Δ: 73		8

Рис. 3: Нуклонные параметры (T , P , N , Δ) всех групп кодонов при Key 0. Для каждой ячейки: название группы показано в левом верхнем углу; размер группы (в кодонах) в правом верхнем углу; идентификатор группы из `codon_groups.csv` в правом нижнем углу. Для пар групп-близнецов (Кето/Сильные и Амино/Слабые на уровне глобального кода, и их аналоги внутри Октета I и Октета II), чьи значения идентичны в силу пиримидиновой синонимии, отображение свернуто в один блок: название второй группы появляется в левом нижнем углу, а идентификаторы обеих групп перечислены через запятую в правом нижнем. Зеленая подсветка указывает на точную делимость на 37; синяя — на $111 = 3 \cdot 37$; фиолетовая — на $999 = 27 \cdot 37$. Сгенерировано сопровождающим скриптом `visualization.html`.

Делимости $T(\text{Octet I}) = 3700$, $T(\text{Octet II}) = 4218$ и $T(\text{Keto} \cap \text{Octet II}) = T(\text{Strong} \cap \text{Octet II}) = 2220$ на 37 соответствуют в рамках нашего разбиения результатам, установленным Щербаком и Макуковым [8] и Пановым и Филатовым [5] (см. раздел 4.4 для дальнейшего обсуждения); остальные делимости T на 37, приведенные в этом подразделе, следуют алгебраически из делимостей этих групп. Числовые значения всех групповых величин при Key 0 сведены в таблицу `key0_nucleon-data.csv`.

3.2.2 Выравнивание групп Амино и Слабые по решетке с шагом 37

При Key 0 группы Амино (id 4) и Слабые (id 5) являются единственными группами из 32 кодонов стандартного кода, в которых все четыре нуклонные величины одновременно делятся на 37:

$$\begin{aligned} T &= 3848 = 104 \cdot 37, & P &= 2072 = 56 \cdot 37, \\ N &= 1776 = 48 \cdot 37, & \Delta &= 296 = 8 \cdot 37. \end{aligned}$$

Единственными служебными кодоном в группах Амино и Слабые являются стоп-кодоны, которые вносят ноль при Key 0; эти суммы, следовательно, совпадают с суммами пула смысловых кодонов этих двух групп, так что эта делимость на самом деле не зависит от параметризации и не специфична для Key 0.

Для тех же групп отношения сокращаются до

$$\frac{P}{T} = \frac{7}{13}, \quad \frac{N}{T} = \frac{6}{13}, \quad \frac{\Delta}{T} = \frac{1}{13}.$$

3.2.3 Паттерн отклонений ± 1 при Key 0

При Key 0 каскад Δ для пиримидинов из раздела 3.1.3 распространяется на другие группы, к нему присоединяются единичные отклонения той же величины в остатках протонов и нейтронов групп в параллельных позициях иерархии кодонов. Эти два явления похожи по форме, но различаются по затронутой величине.

Уровень 16 кодонов. Условие $P \equiv +1$, $N \equiv -1 \pmod{37}$, не зависящее от параметризации, на подгруппах из 16 кодонов Октета I (раздел 3.1.2) дополняется при Key 0 зеркальным условием на подгруппах из 16 кодонов ветви Амино Октета II — $\{A, C\} \cap \text{Octet II}$ (id 26) и $\{A, T\} \cap \text{Octet II}$ (id 27):

$$P \equiv -1 \pmod{37}, \quad N \equiv +1 \pmod{37},$$

с $P = 1072 = 29 \cdot 37 - 1$ и $N = 926 = 25 \cdot 37 + 1$.

Уровень 8 кодонов. Часть этого паттерна, не зависящая от параметризации, на этом уровне описана в разделе 3.1.3: $\Delta = +1$ на 8-кодновых подгруппах Октета I, $\Delta = -1$ на ограниченных пиримидинами 8-кодновых подгруппах Октета II. При Key 0 $\{A\} \cap \text{Octet II}$ (id 33) присоединяется к группам с $\Delta = 73 = 2 \cdot 37 - 1$, завершая зеркальную тройку в Октете II. Как следствие, равенство $\Delta(\{C\}) = \Delta(\{T\}) = 148$ (раздел 3.1.3), не зависящее от параметризации, распространяется при Key 0 на третью однонуклеотидную группу на полном уровне 64 кодонов: $\Delta(\{A\}) = 148$ (id 11). При Key 0 два стоп-кодона ветви Амино вносят вклад $\Delta = 0$, поэтому эта группа полного кода и 14-кодновая группа смыслового пула с тем же именем (Рис. 2) имеют общее значение 148. Четвертая однонуклеотидная подгруппа Октета II, $\{G\} \cap \text{Octet II}$ (id 31), дает $\Delta = 83$ при Key 0 и является единственным отклонением от паттерна на этом уровне; эта группа содержит как старт-кодон ATG, так и стоп-кодон TAG.

3.3 Аналитический вывод Key 1

Факты, не зависящие от параметризации (раздел 3.1), и их наивное прочтение (раздел 3.2) оставляют служебные кодоны без назначений. Существует уникальное минимальное целочисленное назначение для этих кодонов, которое распространяет структуру на полную таблицу из 64 кодонов, и в этом разделе оно выводится. Это назначение является средством для демонстрации арифметики полной таблицы, а не фундаментом: как показывает раздел 3.2, структура уже присутствует при наивном прочтении, и приведенный ниже вывод лишь фиксирует значения, при которых она чисто распространяется на служебные кодоны.

Значения получаются из трех исходных данных, все из которых были установлены ранее. Асимметрия Кето/Амино локализуется в единственной паре Trp–Phe, с разностями пула смысловых кодонов $|\delta N| = 37$ и $|\delta P| = 36$ (раздел 3.1.4); общие суммы нейтронов и протонов смыслового пула составляют $97 \cdot 37 \equiv -1 \pmod{37}$ (раздел 3.1.1); числа протонов четны, поэтому $|\delta P| = 37$ исключено из-за четности (раздел 3.1.4). Из этого в разделах 3.3.1 и 3.3.2 определяются параметры стопов и старта через условия симметрии — сначала для нейтронов, затем для протонов — а в разделе 3.3.3 показывается, что решение является минимальным неотрицательным целочисленным элементом бесконечного семейства, и что равенство параметров стопа и единичное смещение параметра старта следуют уже из баланса двух химических осей без привязки к модулю. Специфичность результата среди природных кодов исследуется в разделе 4.1.

3.3.1 Определение нейтронных параметров

Мы ищем параметризацию служебных кодонов, при которой остаточные отклонения, описанные в разделе 3.3, исчезают. Мы обозначаем (еще неизвестные) параметры стоп-кодонов через $(p_{\text{stop}}, n_{\text{stop}})$, а старт-кодона — через $(p_{\text{start}}, n_{\text{start}})$, придерживаясь соглашения, что три стоп-кодона имеют одинаковые параметры — гипотеза, уже использованная в разделе 3.1.4 при сведении асимметрии Кето/Амино к паре Trp–Phe. В этом подразделе мы определяем нейтронные компоненты n_{stop} и n_{start} . Протонные компоненты определяются в разделе 3.3.2.

Распределение служебных кодонов. Все четыре служебных кодона принадлежат Октету II; Октет I не содержит служебных кодонов. Вдоль оси Кето/Амино старт-кодон ATG и стоп-кодон TAG несут G в третьей позиции и принадлежат ветви Кето, в то время как стоп-кодона TAA и TGA несут A в третьей позиции и принадлежат ветви Амино. Таким образом, ветвь Кето содержит один стоп и один старт, а ветвь Амино содержит два стопа и не содержит старта. То же распределение применяется к ветвям Сильные и Слабые соответственно, согласно тождествам Кето $\equiv$ Сильные и Амино $\equiv$ Слабые из раздела 2.3.1.

Уравнение баланса для Кето и Амино. Нейтронные пулы Кето и Амино, выраженные через значения смыслового пула, установленные в разделе 3.1.4, и неизвестные параметры служебных кодонов, равны:

$$\begin{aligned} N(\text{Keto}) &= 1813 + n_{\text{start}} + n_{\text{stop}}, \\ N(\text{Amino}) &= 1776 + 2 n_{\text{stop}}. \end{aligned}$$

Наложение условия симметрии $N(\text{Keto}) = N(\text{Amino})$ (ось Пурины/Пиримидины не может служить здесь, так как ее баланс несовместим с делимостью на 37; см. раздел 3.3.3) дает:

$$n_{\text{stop}} - n_{\text{start}} = 37.$$

Правая часть — это разность $N_{\text{SE}}(\text{Keto}) - N_{\text{SE}}(\text{Amino})$, установленная в разделе 3.1.4; ее значение определяется нуклонной разностью пары Trp–Phe. Это условие представляет собой однопараметрическое семейство решений с двумя неизвестными; для индивидуальной фиксации параметров требуется второе независимое ограничение.

Делимость глобального нейтронного пула на 37. Пул смысловых кодонов, включающий все 60 смысловых кодонов, имеет $N(\mathcal{C}_{SE}) = 3589 = 97 \cdot 37$ (раздел 3.1.1), что представляет собой точную делимость, являющуюся свойством исключительно смысловых кодонов и не зависящую ни от какой параметризации служебных кодонов. Однако на уровне всего генетического кода включение служебных кодонов нарушает это арифметическое выравнивание. При Key 0, где старт-кодон интерпретируется как Met, глобальный пул становится $N(\text{All}) = 3658 = 98 \cdot 37 + 32$, что не делится на 37. Мы требуем, чтобы аналитическая параметризация восстановила эту базовую делимость в глобальном масштабе:

$$N(\text{All}) = 3589 + n_{\text{start}} + 3 n_{\text{stop}} \equiv 0 \pmod{37},$$

что сводится к:

$$n_{\text{start}} + 3 n_{\text{stop}} \equiv 0 \pmod{37}.$$

Решение. Подстановка $n_{\text{stop}} = n_{\text{start}} + 37$ из первого условия во второе дает:

$$4 n_{\text{start}} + 111 \equiv 0 \pmod{37}.$$

Поскольку $111 = 3 \cdot 37 \equiv 0 \pmod{37}$ и $\gcd(4, 37) = 1$, это сводится к:

$$n_{\text{start}} \equiv 0 \pmod{37},$$

что дает семейство целочисленных решений $n_{\text{start}} = 0, 37, 74, \dots$. Минимальное неотрицательное целочисленное решение:

$$n_{\text{start}} = 0, \quad n_{\text{stop}} = 37.$$

Структура семейства решений и минимальность этого выбора рассматриваются в разделе 3.3.3.

Возникшее кросс-параметрическое равенство. Подстановка полученных значений в Октет II дает:

$$N(\text{Octet II}) = 1889 + 0 + 3 \cdot 37 = 2000 = P(\text{Octet I}).$$

Это кросс-параметрическое равенство между содержанием нейтронов Октета II и содержанием протонов Октета I не было задано при выводе; оно возникает как следствие минимального неотрицательного целочисленного решения двух наложенных условий (баланс Кето/Амино и глобальная делимость на 37).

Нетривиальность целочисленного решения. В выводе объединяются три арифметических факта, каждый из которых независим от двух других:

1. разность $N_{SE}(\text{Keto}) - N_{SE}(\text{Amino}) = 37$, свойство пары Trp-Phe (раздел 3.1.4);
2. делимость глобального смыслового пула $N(\mathcal{C}_{SE}) = 3589 = 97 \cdot 37$ на 37, химическое свойство стандартного кода, не зависящее от параметризации служебных кодонов;
3. существование минимального неотрицательного целочисленного решения с двумя малыми параметрами. Относительная простота $\gcd(4, 37) = 1$, где 4 — коэффициент при n_{start} в объединенном уравнении, а 37 — модуль, гарантирует, что условие делимости сводится к $n_{\text{start}} \equiv 0 \pmod{37}$, а не к ограничению, допускающему несколько небольших остатков.

Макроскопические следствия. При значениях $n_{\text{stop}} = 37$, $n_{\text{start}} = 0$ нейтронные пулы четырех групп по 32 кодона вдоль химических осей удовлетворяют:

$$N(\text{Keto}) = N(\text{Amino}) = N(\text{Strong}) = N(\text{Weak}) = 1850 = \frac{1}{2} T(\text{Octet I}),$$

и выполняется глобальное тождество:

$$N(\text{All}) = T(\text{Octet I}) = 3700.$$

Содержание нейтронов в каждой химической половине кода совпадает ровно с половиной T -инварианта Октета I, а глобальный пул нейтронов полностью совпадает с этим T -инвариантом. Полный набор следствий собран в разделе 3.4.

3.3.2 Определение протонных параметров

Определив нейтронные компоненты в разделе 3.3.1, мы теперь применяем тот же подход для определения протонных компонентов p_{stop} и p_{start} . Соглашение о том, что три стоп-кодона разделяют одинаковые параметры, сохраняется.

Уравнение баланса для Кето и Амино. Протонные пулы Кето и Амино, выраженные через значения смыслового пула, установленные в разделе 3.1.4, и неизвестные параметры служебных кодонов, равны:

$$\begin{aligned} P(\text{Keto}) &= 2108 + p_{\text{start}} + p_{\text{stop}}, \\ P(\text{Amino}) &= 2072 + 2 p_{\text{stop}}. \end{aligned}$$

Наложение соответствующего условия $P(\text{Keto}) = P(\text{Amino})$ (снова на оси Кето/Амино, по причине, указанной выше) дает:

$$p_{\text{stop}} - p_{\text{start}} = 36.$$

Правая часть — это разность $P_{\text{SE}}(\text{Keto}) - P_{\text{SE}}(\text{Amino})$, установленная в разделе 3.1.4; ее значение 36, а не 37, что является ограниченным четностью значением $|\delta P(\text{Trp}, \text{Phe})|$ (раздел 3.1.4). Это условие представляет собой однопараметрическое семейство решений с двумя неизвестными; для индивидуальной фиксации параметров требуется второе независимое ограничение.

Делимость глобального протонного пула на 37. Пул смысловых кодонов из всех 60 смысловых кодонов стандартного кода несет:

$$P(\mathcal{C}_{\text{SE}}) = P(\text{Octet I}) + P_{\text{SE}}(\text{Octet II}) = 2000 + 2180 = 4180 = 113 \cdot 37 - 1.$$

В отличие от нейтронного пула, глобальный протонный пул смысловых кодонов не делится на 37; ему не хватает одного протона до ближайшего кратного, $P(\mathcal{C}_{\text{SE}}) \equiv -1 \pmod{37}$. Мы требуем, чтобы аналитическая параметризация служебных кодонов закрыла этот дефицит и вывела глобальный протонный пул на решетку с шагом 37:

$$P(\text{All}) = 4180 + p_{\text{start}} + 3 p_{\text{stop}} \equiv 0 \pmod{37},$$

что сводится к:

$$p_{\text{start}} + 3 p_{\text{stop}} \equiv 1 \pmod{37}.$$

Решение. Подстановка $p_{\text{stop}} = p_{\text{start}} + 36$ из первого условия во второе дает:

$$4p_{\text{start}} + 108 \equiv 1 \pmod{37}.$$

Поскольку $108 = 2 \cdot 37 + 34$ и $\gcd(4, 37) = 1$, это сводится к:

$$4p_{\text{start}} \equiv 4 \pmod{37}, \quad \text{следовательно} \quad p_{\text{start}} \equiv 1 \pmod{37},$$

что дает семейство целочисленных решений $p_{\text{start}} = 1, 38, 75, \dots$. Минимальное неотрицательное целочисленное решение:

$$p_{\text{start}} = 1, \quad p_{\text{stop}} = 37.$$

Структура семейства решений и минимальность этого выбора рассматриваются в разделе 3.3.3.

Возникшее равенство параметров стопа. Нейтронные и протонные параметры стоп-кодонов, полученные независимо в разделах 3.3.1 и 3.3.2, совпадают:

$$p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37.$$

Каждый стоп-кодон при Key 1 несет одинаковое количество протонов и нейтронов, оба равны организующему множителю 37. Это равенство не было навязано; оно следует из минимальных неотрицательных целочисленных решений двух формально независимых систем — одной для нейтронов, другой для протонов — каждая из которых ограничена балансом Кето/Амино и глобальной делимостью на 37.

Нетривиальность целочисленного решения. Три арифметических факта объединяются в выводе:

1. разность $P_{\text{SE}}(\text{Keto}) - P_{\text{SE}}(\text{Amino}) = 36$, ограниченное четностью значение $|\delta P(\text{Trp}, \text{Ile})|$ (раздел 3.1.4);
2. остаток $P(C_{\text{SE}}) \equiv -1 \pmod{37}$, дефицит в один протон на 37-решетке и химическое свойство стандартного кода, не зависящее от параметризации служебных кодонов;
3. существование минимального неотрицательного целочисленного решения с двумя малыми параметрами. Относительная простота $\gcd(4, 37) = 1$, где 4 — коэффициент при p_{start} в объединенном уравнении, а 37 — модуль, гарантирует, что условие делимости сводится к $p_{\text{start}} \equiv 1 \pmod{37}$, а не к ограничению, допускающему несколько небольших остатков.

Факты (1) и (2) имеют общее происхождение в протонной четности канонических аминокислот: четность исключает нечетные значения на 37-решетке — как значение 37 для $|\delta P|$, так и нечетное кратное для $P(C_{\text{SE}})$ — заставляя возникать неизбежное отклонение от этих целевых значений. Конкретные значения, которые принимает это отклонение (36 и -1), фиксируются нуклонным составом кода. Минимальное решение $p_{\text{start}} = 1$ точно закрывает этот однопротонный дефицит в глобальном масштабе.

Макроскопические следствия. При значениях $p_{\text{stop}} = 37$, $p_{\text{start}} = 1$ протонные пулы четырех групп по 32 кодона вдоль химических осей удовлетворяют:

$$P(\text{Keto}) = P(\text{Amino}) = P(\text{Strong}) = P(\text{Weak}) = 2146 = \frac{1}{2} T(\text{Octet II}),$$

и выполняется глобальное тождество:

$$P(\text{All}) = T(\text{Octet II}) = 4292,$$

с $T(\text{Octet II})$, вычисленным при Key 1. В отличие от $T(\text{Octet I}) = 3700$, которое не зависит от параметризации и служит химическим инвариантом, $T(\text{Octet II})$ зависит от значений, присвоенных служебным кодоном; при Key 1 оно принимает значение 4292. Вместе с аналогичными нейтронными тождествами $N(\text{All}) = T(\text{Octet I}) = 3700$ и $N(\text{Keto}) = \frac{1}{2} T(\text{Octet I})$, установленными в разделе 3.3.1, параметризация реализует двойное согласование: глобальный нейтронный пул совпадает с $T(\text{Octet I})$, глобальный протонный пул совпадает с $T(\text{Octet II})$, и каждая химическая половина кода совпадает ровно с половиной общего нуклонного содержания соответствующего октета. Полный набор следствий собран в разделе 3.4.

3.3.3 Иерархия ограничений и выбор Key 1

Вывод в разделах 3.3.1 и 3.3.2 наложил два типа ограничений на параметры служебных кодонов, каждое из которых применено к нейтронам и к протонам: баланс Кето/Амино и делимость глобального пула на 37. Каждое ограничение уменьшает размерность пространства решений, и семейство допустимых параметризаций сужается в три этапа:

1. Баланс Кето/Амино сам по себе, примененный отдельно к нейтронам и протонам, дает двухпараметрическое семейство решений: условия $n_{\text{stop}} - n_{\text{start}} = 37$ и $p_{\text{stop}} - p_{\text{start}} = 36$ уменьшают четыре параметра служебных кодонов до двух независимых степеней свободы, по одной на каждую нуклонную величину. Все элементы этого семейства выравнивают четыре группы по 32 кодона вдоль химических осей Кето / Амино / Сильные / Слабые.
2. Добавление глобальной делимости $N(\text{All})$ на 37 дополнительно ограничивает нейтронные параметры дискретным однопараметрическим семейством $n_{\text{start}} \in \{0, 37, 74, \dots\}$, то есть $n_{\text{start}} = 37k$ для $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Добавление глобальной делимости $P(\text{All})$ на 37 аналогично ограничивает протонные параметры до $p_{\text{start}} \in \{1, 38, 75, \dots\}$, то есть $p_{\text{start}} = 1 + 37m$ для $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Объединенное семейство становится дискретной двумерной решеткой, индексруемой $(k, m) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$ с шагом 37 в каждом направлении.
3. Выбор минимального неотрицательного целочисленного элемента этой решетки ($k = m = 0$) дает Key 1: $(p_{\text{stop}}, n_{\text{stop}}) = (37, 37)$, $(p_{\text{start}}, n_{\text{start}}) = (1, 0)$.

Минимальный элемент отличается от всех других решений комбинацией структурных особенностей, которых сами по себе ограничения не требуют: значение $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$, равное организующему множителю кода и достигаемое только на минимальном элементе; значение $p_{\text{start}} = 1$, точно закрывающее вызванный четностью дефицит $P(\mathcal{C}_{\text{SE}}) \equiv -1 \pmod{37}$ (раздел 3.3.2); и значение $n_{\text{start}} = 0$, при котором старт-кодон не вносит нейтронов. Из них только $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$ само по себе выделяет минимальный элемент: $n_{\text{start}} = 0$ выполняется для каждого элемента с $k = 0$, а $p_{\text{start}} = 1$ для каждого элемента с $m = 0$, и они оба совпадают с $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$ только при $k = m = 0$. Более высокие элементы решетки удовлетворяют тем же ограничениям, но не имеют этой комбинации. Мы принимаем Key 1 как параметризацию стандартного генетического кода на протяжении всей оставшейся части статьи.

Равенство параметров стопа как условие двух осей. Равенство $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}}$ и сдвиг $p_{\text{start}} - n_{\text{start}} = 1$, полученные в разделе 3.3.3 из минимального решения двух систем по модулю 37, также следуют из одних только балансов двух химических осей, без ссылки на 37. Записывая $\Delta = P - N$, баланс Кето/Амино ($n_{\text{stop}} - n_{\text{start}} = 37$, $p_{\text{stop}} - p_{\text{start}} = 36$) дает $\Delta_{\text{start}} = \Delta_{\text{stop}} + 1$. Поскольку все четыре служебных кодона лежат в ветви Пуринов, выравнивание Δ -инварианта по оси Пурины/Пиримидины требует, чтобы служебный прирост закрыл дефицит смыслового пула $\Delta_{\text{SE}}(\text{Pyrimidine}) - \Delta_{\text{SE}}(\text{Purine}) = 1$, то есть

$\Delta_{\text{start}} + 3\Delta_{\text{stop}} = 1$. Та же пуриновая локализация служебных кодонов — это то, что заставляет накладывать баланс P и N на ось Кето/Амино, а не на Пурины/Пиримидины: поскольку все приросты ограничены пуриновой ветвью, баланс Purine = Pyrimidine потребовал бы $p_{\text{start}} + 3p_{\text{stop}} = 212$ и $n_{\text{start}} + 3n_{\text{stop}} = 211$, тогда как глобальная делимость требует, чтобы эти же суммы были $\equiv 1$ и $\equiv 0 \pmod{37}$; поскольку $212 \equiv 27$ и $211 \equiv 26$, эти два требования несовместимы, и среди осей третьей позиции только баланс на Кето/Амино (эквивалентно, в силу тождества близнецов из раздела 2.3.1, на Сильные/Слабые) совместим с 37-решеткой. Препятствие специфично для P и N , чьи служебные суммы велики (212 и 211) и попадают не на те остатки. Для $\Delta = P - N$ ситуация иная: дефицит Δ для Пуринов/Пиримидинов составляет всего $\Delta_{\text{SE}}(\text{Pyrimidine}) - \Delta_{\text{SE}}(\text{Purine}) = 1$, что достаточно мало, чтобы быть закрытым служебным приростом, и совпадает со сдвигом $\Delta_{\text{start}} - \Delta_{\text{stop}} = 1$, оставленным балансом Кето/Амино. Баланс P/N для Кето/Амино и Δ -баланс для Пуринов/Пиримидинов, следовательно, взаимно совместимы, что и делает условие двух осей возможным.

Это фиксирует только протонно-нейтронные разности служебных кодонов, но не их абсолютные значения: модуль 37 и условие минимальности остаются необходимыми для получения (37, 37) и (1, 0). Его смысл заключается в том, что равенство параметров стопа не привязано к модулю — оно выполняется всякий раз, когда выполняются Δ -балансы Кето/Амино и Пурины/Пиримидины — и что оно сводится к согласованию двух единичных сдвигов пула смысловых кодонов: протонно-нейтронной разности $\delta P - \delta N = -1$ локализуемой пары (раздел 3.1.4) и дефицита ветви $\Delta_{\text{SE}}(\text{Pyrimidine}) - \Delta_{\text{SE}}(\text{Purine}) = +1$. Таким образом, совпадение перемещается, а не устраняется, но показывается, что оно является совместным свойством двух химических осей, а не артефактом параметризации.

Схождение независимых путей. Значения Key 1 не привязаны к одному выводу. Три пути, опирающиеся на разные структурные входные данные, приходят к одному и тому же назначению. Первый — это система по модулю 37, использованная выше: баланс Кето/Амино вместе с делимостью глобальных нейтронного и протонного пулов, минимальное неотрицательное решение которой есть $(p_{\text{stop}}, n_{\text{stop}}) = (37, 37)$, $(p_{\text{start}}, n_{\text{start}}) = (1, 0)$. Вторым — условие двух осей из раздела 3.3.3: баланс Кето/Амино вместе с Δ -балансом по оси Пурины/Пиримидины заставляет $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}}$ и $p_{\text{start}} = n_{\text{start}} + 1$ без ссылки на модуль. Третий путь фиксирует нейтронные параметры напрямую из не зависящей от параметризации целевой величины полу-октета $N(\text{Amino}) = N(\text{Keto}) = \frac{1}{2}T(\text{Octet I}) = 1850$: дефициты смыслового пула $1850 - 1776 = 74 = 2 \cdot 37$ (закрывается двумя стоп-кодонами ветви Амино) и $1850 - 1813 = 37$ (закрывается стопом и стартом ветви Кето) дают $n_{\text{stop}} = 37$ и $n_{\text{start}} = 0$.

3.4 Следствия при Key 1

В этом разделе мы описываем арифметическую структуру стандартного генетического кода при Key 1: выравнивание 32-кодоновых групп химических осей, тождества между глобальными нуклонными пулами и структурными суммами октетов, свойства делимости высших порядков, Δ -инвариант во всех шести 32-кодоновых группах, и асимметрию Пуринов/Пиримидинов. На Рис. 4 показан тот же обзор, вычисленный при Key 1. Четыре группы химических осей Кето, Сильные, Амино, Слабые теперь становятся идентичными по T , P , N и Δ , что объясняет видимое единообразие в верхней половине рисунка.

3.4.1 Выравнивание 32-кодоновых групп химических осей

При Key 1 четыре группы по 32 кодона вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые выровнены во всех четырех нуклонных величинах до общих значений

$$T = 3996, \quad P = 2146, \quad N = 1850, \quad \Delta = 296.$$

ALL: {C, G, A, T}				T: 7992 /999=8	64
				P: 4292 /37=116	
				N: 3700 /37=100	
				Δ: 592 /37=16	1
Keto: {G, T}		T: 3996 /999=4	32	Amino: {A, C} T: 3996 /999=4 32	
		P: 2146 /37=58		P: 2146 /37=58	
		N: 1850 /37=50		N: 1850 /37=50	
Strong: {C, G}		Δ: 296 /37=8	2, 3	Weak: {A, T} Δ: 296 /37=8 4, 5	
Purine: {A, G}		T: 3896	32	Pyrimidine: {C, T} T: 4096 32	
		P: 2096		P: 2196	
		N: 1800		N: 1900	
		Δ: 296 /37=8	6	Δ: 296 /37=8 7	
{C}	16	T: 2048	16	{T}	16
		P: 1098			
		N: 950			
Δ: 148 /37=4	8	Δ: 148 /37=4	9	Δ: 148 /37=4	10
					11
Octet I: {C, G, A, T}				32	Octet II: {C, G, A, T} 32
T: 3700 /37=100					T: 4292 /37=116
P: 2000					P: 2292
N: 1700					N: 2000
Δ: 300				12	Δ: 292 23
{G, T}	16	{A, C}	16	{G, T}	16
T: 1850 /37=50		T: 1850 /37=50		T: 2146 /37=58	
P: 1000		P: 1000		P: 1146	
N: 850		N: 850		N: 1000	
Δ: 150		Δ: 150		Δ: 146	
{C, G}	13, 14	{A, T}	15, 16	{C, G}	24, 25
{A, G}	16	{C, T}	16	{A, G}	16
T: 1850 /37=50		T: 1850 /37=50		T: 2046	
P: 1000		P: 1000		P: 1096	
N: 850		N: 850		N: 950	
Δ: 150	17	Δ: 150	18	Δ: 146	28
{C}	8	{G}	8	{C}	8
T: 925 /37=25		T: 925 /37=25		T: 1123	
P: 500		P: 500		P: 598	
N: 425		N: 425		N: 525	
Δ: 75	19	Δ: 75	20	Δ: 73	30
{T}	8	{A}	8	{T}	8
T: 925 /37=25		T: 925 /37=25		T: 1123	
P: 500		P: 500		P: 598	
N: 425		N: 425		N: 525	
Δ: 75	21	Δ: 75	22	Δ: 73	32
					33

Рис. 4: Тот же обзор, что и на Рис. 3, вычисленный при аналитически выведенной параметризации Key 1, в которой все четыре служебных кодона рассматриваются как формальные параметры: три стоп-кодона вносят $(P, N) = (37, 37)$ каждый, а ATG вносит $(P, N) = (1, 0)$ (значение метионина для ATG не используется). При этой параметризации четыре 32-кодонные группы химических осей Кето, Сильные, Амино, Слабые становятся идентичными по T , P , N и Δ (верхняя половина рисунка). Сгенерировано сопровождающим скриптом `visualization.html`.

Равенство Keto = Amino следует из условий баланса, наложенных при выводе n_{stop} и p_{stop} ; тождества Keto $\equiv$ Strong и Amino $\equiv$ Weak не зависят от параметризации (раздел 2.3.1). Числовые значения всех групповых величин при Key 1 сведены в таблицу `key1_nucleon-data.csv`.

Из трех осей, разбивающих таблицу кодонов по третьей позиции — Кето/Амино, Сильные/Слабые и Пурины/Пиримидины — только первые две дают это выравнивание. Ось Пурины/Пиримидины ведет себя иначе и анализируется в разделе 3.4.5.

Рациональная сигнатура. Выравнивание можно переформулировать в проективном виде. При Key 1 весь код и четыре 32-кодоновые группы химических осей имеют общий рациональный профиль нуклонных отношений,

$$\frac{P}{T} = \frac{29}{54}, \quad \frac{N}{T} = \frac{25}{54}, \quad \frac{\Delta}{T} = \frac{2}{27},$$

с $P : N = 29 : 25$. Для каждой из этих четырёх 32-кодоновых групп её 16-кодоновая половина в Октете II имеет $T = 2146 = 29 \cdot 2 \cdot 37$, что совпадает с полной протонной суммой группы, а половина в Октете I имеет $T = 1850 = 25 \cdot 2 \cdot 37$, что совпадает с её полной нейтронной суммой. Тем самым профиль воспроизводит то же спаривание P с Октетом II и N с Октетом I, что и макроскопические тождества раздела 3.4.2. Профили отношений всех групп табулированы в `key1_ratios.csv`.

3.4.2 Макроскопические тождества и распространение на химические половины осей

При Key 1 глобальные нуклонные пулы стандартного кода удовлетворяют трем тождествам, связывающим их со структурными суммами двух октетов:

$$\begin{aligned} N(\text{All}) &= T(\text{Octet I}) = 3700, \\ P(\text{All}) &= T(\text{Octet II}) = 4292, \\ N(\text{Octet II}) &= P(\text{Octet I}) = 2000. \end{aligned}$$

Первое тождество фиксирует кросс-параметрическое равенство, уже отмеченное в разделе 3.3.1: глобальный нейтронный пул кода при Key 1 равен не зависящей от параметризации химической константе $T(\text{Octet I})$. Второе — аналог на протонной стороне, при котором $P(\text{All}) = 4292$ совпадает с $T(\text{Octet II})$, вычисленным при Key 1; в отличие от $T(\text{Octet I})$, правая часть здесь зависит от параметризации служебных кодонов. Третье тождество переформулирует первое на уровне отдельных октетов: поскольку $T(\text{Octet I}) = P(\text{Octet I}) + N(\text{Octet I})$ тавтологически, с химическими константами $P(\text{Octet I}) = 2000$ и $N(\text{Octet I}) = 1700$, равенство $N(\text{All}) = T(\text{Octet I})$ из первого тождества дает $N(\text{Octet II}) = 2000 = P(\text{Octet I})$.

Объединение макроскопических тождеств с выравниванием четырех групп химических осей (раздел 3.4.1) дает

$$\begin{aligned} N(\text{Keto}) &= N(\text{Amino}) = N(\text{Strong}) = N(\text{Weak}) = 1850 = \frac{1}{2} T(\text{Octet I}), \\ P(\text{Keto}) &= P(\text{Amino}) = P(\text{Strong}) = P(\text{Weak}) = 2146 = \frac{1}{2} T(\text{Octet II}). \end{aligned}$$

Каждая химическая половина кода несет ровно половину структурной суммы соответствующего октета. Эти же два значения вновь появляются на уровне 16 кодонов внутри октетов. Каждая из шести 16-кодоновых подгрупп Октета I несет $T = 1850$, равное во всех шести подгруппах, поскольку каждое 4-кратно вырожденное семейство Октета I вносит одинаковый нуклонный вклад аминокислоты в каждое 16-кодоновое разбиение. Внутри Октета II четыре 16-кодоновые подгруппы вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые несут $T = 2146$ при Key 1; две 16-кодоновые подгруппы вдоль оси Пурины/Пиримидины не выровнены по этому значению (раздел 3.4.5). Кросс-параметрическое

равенство $N(\text{Octet II}) = P(\text{Octet I}) = 2000$ аналогично разрешается на уровне 16 кодонов: каждая 16-кодонная подгруппа Октета I несет $P = 1000$, и каждая 16-кодонная подгруппа Октета II вдоль химических осей несет $N = 1000$ при Key 1. Полный набор равенств, возникающих при Key 1, классифицированных по типу связи, табулирован в `key1_equalities.csv`.

Аналог на протонной стороне, не зависящий от параметризации. Значение 2000, которое появляется в кросс-параметрическом тождестве $N(\text{Octet II}) = P(\text{Octet I}) = 2000$, также возникает в другом месте арифметики кода, на протонной стороне и без ссылки на какую-либо параметризацию служебных кодонов. Смысловый пул Октета II несет $P_{\text{SE}}(\text{Octet II}) = 2180$; вычитание единственной пары Trp и Ile, которая локализует асимметрию Кето/Амино (раздел 3.1.4), дает

$$P_{\text{SE}}(\text{Octet II}) - (P(\text{Trp}) + P(\text{Ile})) = 2180 - 180 = 2000 = P(\text{Octet I}).$$

Избыток протонов Октета II над Октетом I на уровне смыслового пула в точности совпадает с числом протонов локализуемой пары: $P(\text{Trp}) + P(\text{Ile}) = 180 = P_{\text{SE}}(\text{Octet II}) - P(\text{Octet I})$. Аналогичное тождество для нейтронов не выполняется — $N(\text{Trp}) + N(\text{Ile}) = 155$, в то время как $N_{\text{SE}}(\text{Octet II}) - N(\text{Octet I}) = 189$, остаточная разность 34 — и сбой нейтронного аналога указывает на то, что протонное равенство является числовым совпадением, а не структурной закономерностью. Оно записано как иллюстрация повторяемости значения 2000 и не несет независимого доказательного веса.

3.4.3 Делимость на 37 и на 999

Арифметика Key 1 организуется двумя свойствами делимости стандартного кода. Делимость на 37 была навязана при выводе n_{stop} и p_{stop} для глобальных пулов $N(\text{All})$ и $P(\text{All})$; при Key 1 она распространяется на многие другие групповые величины. Делимость на 999 не требуется системой и выполняется независимо для общего нуклонного пула.

Делимость на 37. При Key 1 делимость на 37 выполняется для глобальных нейтронного и протонного пулов, а также для 32-кодонных групп вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые по T , P , N и Δ :

$$\begin{aligned} N(\text{All}) &= 100 \cdot 37, \\ P(\text{All}) &= 116 \cdot 37, \\ T(\text{Keto}) &= T(\text{Amino}) = T(\text{Strong}) = T(\text{Weak}) = 108 \cdot 37, \\ P(\text{Keto}) &= P(\text{Amino}) = P(\text{Strong}) = P(\text{Weak}) = 58 \cdot 37, \\ N(\text{Keto}) &= N(\text{Amino}) = N(\text{Strong}) = N(\text{Weak}) = 50 \cdot 37, \\ \Delta(\text{Keto}) &= \Delta(\text{Amino}) = \Delta(\text{Strong}) = \Delta(\text{Weak}) = 8 \cdot 37. \end{aligned}$$

В силу первых двух макроскопических тождеств раздела 3.4.2 делимость на 37 также распространяется на глобальный протонно-нейтронный дисбаланс: $\Delta(\text{All}) = P(\text{All}) - N(\text{All}) = T(\text{Octet II}) - T(\text{Octet I}) = 16 \cdot 37 = 592$. Полный набор записей о делимости при Key 1 табулирован в `key1_divisibility-37.csv`.

Делимость на 999. При Key 1 глобальный общий нуклонный пул стандартного кода и каждая из четырех 32-кодонных групп химических осей по T удовлетворяют:

$$T(\text{All}) = 7992 = 8 \cdot 999, \quad T(\text{Keto}) = T(\text{Amino}) = T(\text{Strong}) = T(\text{Weak}) = 3996 = 4 \cdot 999.$$

Система условий, наложенных в разделе 3.3, требует делимости на 37, но не на больший модуль $999 = 27 \cdot 37$. В разложенном виде $T(\text{All}) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 37 = 6^3 \cdot 37$. Делимость $T(\text{All})$

и $T(\text{half})$ на 999 — это дополнительное свойство стандартного кода при Key 1; не будучи ни требуемым выводом, ни независимым от параметризации, оно фиксируется, но не несет независимого доказательного веса.

3.4.4 Δ -инвариант во всех шести 32-кодоновых группах

При Key 1 все шесть 32-кодоновых групп, определяемых третьей позицией кодона, несут одинаковое значение протонно-нейтронной разности:

$$\Delta(\text{Keto}) = \Delta(\text{Amino}) = \Delta(\text{Strong}) = \Delta(\text{Weak}) = \Delta(\text{Purine}) = \Delta(\text{Pyrimidine}) = 296.$$

Для четырех групп вдоль химических осей Кето/Амино и Сильные/Слабые это следует из выравнивания по P и N , установленного в разделе 3.4.1: равные P и равные N подразумевают равные Δ . Для групп Purine и Pyrimidine, которые не выровнены по T , P или N (раздел 3.4.5), равенство Δ не зависит от выравнивания: сдвиг по P и сдвиг по N между двумя группами совпадают по величине, так что их разность $\Delta = P - N$ сохраняется по всем трем осям.

Общее значение $\Delta = 296$ разрешается через каскад, объединяющий нижние уровни разбиения. На уровне 8 кодонов каждая 8-кодоновая подгруппа Октета I несет $\Delta = 75$ как не зависящее от параметризации свойство 4-кратно вырожденных семейств (раздел 3.1.2), а каждая 8-кодоновая подгруппа Октета II несет $\Delta = 73$ при Key 1 (параллельно паттерну Δ из раздела 3.1.3):

$$\Delta(G_X \cap \text{Octet I}) = 75, \quad \Delta(G_X \cap \text{Octet II}) = 73 \quad (|X| = 1).$$

Уровень 16 кодонов воспроизводит эти значения по двум различным разбиениям кода. Внутри каждого октета каждая 16-кодоновая подгруппа наследует удвоенное значение соответствующей 8-кодоновой подгруппы:

$$\Delta(G_X \cap \text{Octet I}) = 150, \quad \Delta(G_X \cap \text{Octet II}) = 146 \quad (|X| = 2).$$

Между октетами каждая 16-кодоновая группа по одному основанию для полного кода соединяет одну 8-кодоновую подгруппу Октета I с одной подгруппой Октета II, давая

$$\Delta(\{C\}) = \Delta(\{G\}) = \Delta(\{T\}) = \Delta(\{A\}) = 75 + 73 = 148 = 4 \cdot 37$$

на уровне всего кода (ids 8–11). Это четырехстороннее равенство специфично для Key 1: при Key 0 размещение старт-кодона ATG как метионина в $\{G\}$ сдвигает $\Delta(\{G\})$ до 158, нарушая симметрию с остальными тремя однонуклеотидными группами. Два 16-кодоновых пути сходятся на уровне 32 кодонов: общее значение $\Delta = 296 = 2 \cdot 148 = 150 + 146$ получается либо как сумма двух 16-кодоновых групп по одному основанию вдоль любой оси, либо эквивалентно как сумма 16-кодоновых подгрупп Октета I и Октета II вдоль той же оси.

3.4.5 Асимметрия Пуринов/Пиримидинов

Ось Пурины/Пиримидины — это единственная химическая ось, по которой стандартный код не выровнен в T , P или N . При Key 1:

$$\begin{aligned} N(\text{Pyrimidine}) - N(\text{Purine}) &= 100, \\ P(\text{Pyrimidine}) - P(\text{Purine}) &= 100, \\ T(\text{Pyrimidine}) - T(\text{Purine}) &= 200, \\ \Delta(\text{Pyrimidine}) - \Delta(\text{Purine}) &= 0. \end{aligned}$$

Асимметрия локализована в Октете II. Внутри Октета I Purine и Pyrimidine содержат равные протонные и нейтронные пулы как не зависящее от параметризации следствие 4-кратной вырожденности (раздел 3.1); дисбаланс возникает полностью из Октета II, где все четыре служебных кодона находятся в ветви Purine (третья позиция A или G).

Сдвиги в P и N равны по величине (по 100 каждый), и именно это равенство величин сохраняет Δ -инвариант по группам Purine и Pyrimidine (раздел 3.4.4). На уровне одного лишь смыслового пула эти два сдвига не равны:

$$P_{SE}(\text{Pyrimidine}) - P_{SE}(\text{Purine}) = 212, \quad N_{SE}(\text{Pyrimidine}) - N_{SE}(\text{Purine}) = 211,$$

с остаточной протонно-нейтронной асимметрией в единицу в пользу P . При Key 1 служебные кодоны добавляют 112 протонов и 111 нейтронов в ветвь Purine: один ATG с $p_{\text{start}} = 1$, $n_{\text{start}} = 0$, плюс три стоп-кодона, каждый с $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$. Протонно-нейтронная асимметрия служебных приращений совпадает с асимметрией смыслового пула. Добавление этих приращений к ветви Purine уменьшает разность протонов Pyrimidine–Purine с 212 до 100 и разность нейтронов с 211 до 100, уравнивая два макроскопических сдвига.

Пуриновая синонимия на одноосновном уровне при Key 1. На уровне 16 кодонов четыре одноосновные группы полного кода распадаются на две пары по их (T, P, N) профилям:

$$\begin{aligned} T(\{C\}) = T(\{T\}) = 2048, \quad P(\{C\}) = P(\{T\}) = 1098, \quad N(\{C\}) = N(\{T\}) = 950, \\ T(\{G\}) = T(\{A\}) = 1948, \quad P(\{G\}) = P(\{A\}) = 1048, \quad N(\{G\}) = N(\{A\}) = 900, \end{aligned}$$

в то время как Δ остается однородным по всем четырём группам (раздел 3.4.4). Пиримидиновое равенство $\{C\} \equiv \{T\}$ не зависит от параметризации и следует из универсальной синонимии C/T на уровне семейств (раздел 2.3.1). Пуриновое равенство $\{G\} \equiv \{A\}$ специфично для Key 1, с механизмом, локальным для Октета II: ветви $\{G\} \cap \text{Octet II}$ и $\{A\} \cap \text{Octet II}$ содержат асимметрично распределенные служебные кодоны (ATG и TAG в $\{G\}$ против TAA и TGA в $\{A\}$), и симметризованные значения Key 1 точно компенсируют соответствующие асимметрии смыслового пула:

$$\{G\} \cap \text{Octet II} = \{A\} \cap \text{Octet II} = (T = 1023, P = 548, N = 475).$$

Пара Пиримидинов и пара Пуринов различаются ровно на 100 в T и на 50 в каждом из P и N ; удвоение этих сдвигов воспроизводит макроскопическую асимметрию Пуринов/Пиримидинов на уровне 32 кодонов.

Внутри Октета II на уровне 16 кодонов. 16-кодоновые подгруппы вдоль оси Пурины/Пиримидины несут

$$N(\text{Purine} \cap \text{Octet II}) = 950, \quad N(\text{Pyrimidine} \cap \text{Octet II}) = 1050,$$

$$P(\text{Purine} \cap \text{Octet II}) = 1096, \quad P(\text{Pyrimidine} \cap \text{Octet II}) = 1196,$$

показывая отклонение ± 50 от значений, которые несут 16-кодоновые подгруппы Октета II вдоль осей Кето/Амино и Сильные/Слабые, которые при Key 1 составляют $N = 1000$ и $P = 1146$ (раздел 3.4.2). Таким образом, ветви Пуринов и Пиримидинов Октета II симметрично охватывают значения двух других осей.

3.5 Синтез

Изложенные выше результаты разделяются по трём уровням из раздела 3. Параметр-независимый уровень (раздел 3.1) несёт в себе саму структуру: делимость нейтронов и протонный остаток смыслового пула, локализацию асимметрии Кето/Амино в единственной паре аминокислот, а также константы Октета I и пиримидиновой группы. Это — несущие результаты, и они не требуют никаких назначений для служебных кодонов. Наивное прочтение (раздел 3.2) уже демонстрирует значительную часть этой структуры. Key 1 (разделы 3.3–3.4) не добавляет новой структуры: это единственное минимальное целочисленное назначение, при котором параметр-независимые регулярности чисто распространяются на полную 64-кодонную таблицу. Внутри уровня Key 1 сохраняется различие между соотношениями, которые алгебраически следуют из наложенных условий баланса, и соотношениями, которые выполняются при Key 1, не следуя из них; в данном подразделе результаты собраны по этим рубрикам.

Почему расширение разрешимо в малых целых числах. Именно параметр-независимые факты из раздела 3.1 делают систему для служебных кодонов из разделов 3.3.1–3.3.2 разрешимой в малых неотрицательных целых числах. Три из них входят в неё непосредственно: асимметрия Кето/Амино сводится к единственной паре Trp–Phe с $|\delta N| = 37$ и $|\delta P| = 36$ (раздел 3.1.4); смысловой пул несёт $N(C_{SE}) = 97 \cdot 37$ и $P(C_{SE}) \equiv -1 \pmod{37}$ (раздел 3.1.1); а свойство чётности протонов запрещает $|\delta P| = 37$ (раздел 3.1.4). Далее дефициты закрываются арифметически: нейтронный дефицит $T(\text{Octet I}) - N(C_{SE}) = 3 \cdot 37 = 111$ является кратным как числу стоп-кодонов, так и модулю 37; протонный остаток -1 является наименьшим ненулевым вкладом, который может внести старт-кодон; а $\gcd(4, 37) = 1$ сводит объединённое условие к единственному минимальному решению, а не к такому, которое допускает несколько малых остатков. Нейтронная и протонная системы формально независимы, однако их минимальные решения совпадают при $p_{\text{stop}} = n_{\text{stop}} = 37$. По альтернативным таблицам NCBI (раздел 4.1) это арифметическое соответствие выполняется только для стандартного кода и его точного эквивалента по соответствию кодонов аминокислотам.

Алгебраические следствия системы Key 1. Условия баланса, наложенные во время вывода, напрямую уравнивают группы Кето и Амино в N и P . В сочетании с не зависящими от параметризации тождествами $\text{Keto} \equiv \text{Strong}$ и $\text{Amino} \equiv \text{Weak}$ (раздел 2.3.1), это выравнивает четыре 32-кодоновые группы вдоль осей Кето/Амино и Сильные/Слабые во всех четырех нуклонных величинах (T, P, N, Δ) (раздел 3.4.1). Из выравнивания следуют тождества полу-кодов $N(\text{half}) = \frac{1}{2}T(\text{Octet I})$ и $P(\text{half}) = \frac{1}{2}T(\text{Octet II})$, а также делимость их нуклонных величин на 37.

Независимые наблюдения при Key 1. Остальные тождества выполняются при параметризации, не вытекая из условий баланса. Глобальный нейтронный пул достигает $N(\text{All}) = 3700$, минимального допустимого кратного 37, которое совпадает с не зависящей от параметризации константой $T(\text{Octet I})$; эквивалентное утверждение на уровне отдельных октетов — $N(\text{Octet II}) = P(\text{Octet I}) = 2000$, кросс-параметрическое равенство между параметрической величиной и химической константой. Аналогичное протонное тождество $P(\text{All}) = T(\text{Octet II}) = 4292$ выполняется при той же параметризации, завершая двойное спаривание между глобальными нуклонными пулами и двумя октетами, и следует из нейтронного тождества вместе с $T = P + N$ (раздел 3.4.2). Общий нуклонный пул удовлетворяет $T(\text{All}) = 8 \cdot 999$, делимости на больший модуль 999, не присутствующей среди наложенных условий (раздел 3.4.3). Δ -инвариант $\Delta = 296$ распространяется на все шесть 32-кодоновых групп, включая группы Пурины и Пиримидины, которые не выровнены по T , P или N (раздел 3.4.4). На оси Пурины/Пиримидины протонный и нейтронный сдвиги между двумя группами равны и оба принимают значение 100, причем равенство двух

сдвигов следует из совпадения вызванного четностью единичного сдвига между смысловым пулом и параметрическими приращениями (раздел 3.4.5). На одноосновном уровне пуриновое равенство $\{G\} \equiv \{A\}$ выполняется при Key 1 в дополнение к не зависящему от параметризации пиримидиновому равенству $\{C\} \equiv \{T\}$. Аналог на протонной стороне, не зависящий от параметризации, дает $P_{SE}(\text{Octet II}) - (P(\text{Trp}) + P(\text{Ile})) = P(\text{Octet I}) = 2000$: избыток протонов Октета II над Октетом I на смысловом пуле точно совпадает с протонной массой локализующей пары — тождество, которое не выполняется для нейтронов.

Сдвиг на протонной стороне в одну единицу. В арифметике, не зависящей от параметризации, две нейтронные величины точно попадают на 37-решетку, в то время как соответствующие протонные величины не дотягивают на одну единицу. Смысловый пул несет $N(C_{SE}) = 97 \cdot 37$ против $P(C_{SE}) = 113 \cdot 37 - 1$; одиночная пара Trp-Ile, локализующая асимметрию Кето/Амино, имеет $|\delta N| = 37$ против $|\delta P| = 36$. Затем выведенная параметризация закрывает этот сдвиг одним лишним протоном на старт-кодоне, $p_{\text{start}} = 1$, там, где на нейтронной стороне не требуется ничего, $n_{\text{start}} = 0$. Общей причиной является свойство четности протонов канонических аминокислот (раздел 3.1.4): сумма или разность четных чисел протонов четна и не может равняться нечетному кратному 37, поэтому как само 37, так и $113 \cdot 37$ недостижимы на протонной стороне. То, что промах составляет ровно одну единицу в каждом случае, а не на большую величину, является свойством конкретных нуклонных чисел и не фиксируется только четностью.

Два повторяющихся целых числа: 37 и масштаб круглых чисел. Целое число 37 встречается на всех трех уровнях структуры в ролях, не связанных напрямую с процессом вывода. На уровне, не зависящем от параметризации, это общий знаменатель отношений Октета I, делитель смыслового пула $N(C_{SE}) = 97 \cdot 37$ и значение $|\delta N(\text{Trp}, \text{Ile})|$. При Key 0 он организует выравнивание групп Амино и Слабые, а также их подгруппы $\{A\}$ с 37-решеткой (раздел 3.2). При Key 1 это модуль наложенных условий делимости, общее значение параметров стоп-кодонов и делитель нуклонных величин выровненных 32-кодоновых групп. Эти вхождения встречаются в кросс-параметрическом тождестве $N(\text{All}) = T(\text{Octet I})$, где не зависящее от параметризации значение $100 \cdot 37$ и делимость $N(\text{All})$ на 37 на уровне Key 1 приходятся на одно и то же число. Тот факт, что топологическая величина Октета I, глобальная сумма нейтронов и нейтронная разность одной пары аминокислот выражаются через один и тот же модуль, хотя ни одна из них не выводится из других, указывает на то, что закономерности образуют связное целое, а не отдельные совпадения; тождества, связывающие их, такие как $T(\text{Octet I}) - N(C_{SE}) = 3 \cdot |\delta N(\text{Trp}, \text{Ile})|$, следуют, как только признается общий модуль, и не добавляют собственной независимой делимости.

В арифметике кода также виден второй масштаб целых чисел. Не зависящие от параметризации константы Октета I — $P(\text{Octet I}) = 2000$, $N(\text{Octet I}) = 1700$, $\Delta(\text{Octet I}) = 300$ — все кратны 100, а $P(\text{Octet I})$ кратно 1000. При Key 1 кросс-параметрическое равенство $N(\text{Octet II}) = P(\text{Octet I}) = 2000$ выводит содержание нейтронов Октета II на тот же масштаб, а нейтронные пулы групп Пурины и Пиримидины удовлетворяют $N(\text{Purine}) = 1800$ и $N(\text{Pyrimidine}) = 1900$. Сдвиги Пуринов/Пиримидинов по P и N принимают значение 100 на уровне 32 кодонов и ± 50 на уровне 16 кодонов. Эти вхождения круглых чисел не сводятся к множителю 37 и составляют отдельную арифметическую закономерность стандартного кода при Key 1.

4 Обсуждение

В данном разделе исследуется, насколько описанные выше закономерности специфичны для стандартного кода и его структуры, а не являются артефактами проведённого анализа. Раздел 4.1 сравнивает стандартный код с альтернативными кодами NCBI по арифметике

смыслового пула, проверяя как глобальное выравнивание с решёткой 37, так и устойчивость локализации Trp–Phe; раздел 4.2 ставит вопрос о том, выделяются ли третья кодонная позиция и модуль 37 среди других позиций и делителей; а раздел 4.3 оценивает концентрацию значений на решётке с шагом 37 относительно нулевой модели случайных кодов. Раздел 4.4 соотносит полученные результаты с предшествующими исследованиями, а раздел 4.5 излагает ограничения подхода и перспективы дальнейшей работы.

4.1 Специфичность среди альтернативных генетических кодов

Стандартный генетический код является одной из 27 таблиц трансляции в реестре NCBI. Арифметика смыслового пула из раздела 3.1, не зависящая от параметризации, допускает прямые сравнительные проверки по этим таблицам: для каждого альтернативного кода можно задаться вопросом, выполняется ли для него та же арифметика. Здесь приводятся два таких теста. Первый касается глобального выравнивания смыслового пула с решёткой шага 37 — нейтронного дефицита и протонного остатка из раздела 3.1.1. Второй касается локализации асимметрии Кето/Амино в единственной паре Trp–Phe (раздел 3.1.4). Обе величины являются свойствами смыслового пула и не требуют никаких назначений для служебных кодонов; закрытие первой пары при Key 1 является отдельным вопросом, рассматриваемым в разделе 3.3. Эти два теста исследуют различные аспекты арифметики и, как показано ниже, выявляют различные множества совпадающих альтернативных кодов.

Поскольку оба теста зависят от того, какие кодоны считаются стопами, они оба вычисляются при двух вариантах модели для пула смысловых кодонов:

- Пул смысловых кодонов, Модель 1 (основная): все кодоны, указанные как стопы в реестре NCBI, исключаются, даже если они читаются как аминокислоты в контекстно-зависимых кодах. Основной старт-кодон ATG исключается как универсальный инициатор. Инициация является свойством первой позиции кодона, а не самого триплета, поэтому исключается ровно один кодон-инициатор; альтернативные старт-кодоны, такие как GTG и TTG, сохраняют свое значение элонгации в любой внутренней позиции и считаются смысловыми кодонами.
- Пул смысловых кодонов, Модель 2 (альтернативная): в трех кодах с контекстно-зависимыми стопами (Таблицы 27, 28, 31) кодоны, которые функционируют как аминокислоты в середине последовательности и как стопы на концах генов, рассматриваются как смысловые кодоны. Для всех остальных таблиц Модель 2 совпадает с Моделью 1.

Соглашения моделей документированы в наборах данных, сопровождающих `deficit_models_analysis.csv` и `keto_amino_balance_models.csv`.

Глобальное выравнивание смыслового пула с решёткой. Первый тест фиксирует две величины смыслового пула: нейтронный дефицит относительно опорной суммы, $\Delta_N = T_{\text{ref}} - N(C_{\text{SE}})$, и протонный остаток $P(C_{\text{SE}}) \bmod 37$. Для стандартного кода они равны $\Delta_N = T(\text{Octet I}) - N(C_{\text{SE}}) = 3700 - 3589 = 111 = 3 \cdot 37$ и $P(C_{\text{SE}}) \equiv -1 \pmod{37}$ (раздел 3.1.1); при Key 1 первый дефицит закрывается тремя стоп-кодонами для выравнивания $N(\text{All})$ с инвариантом $T(\text{Octet I})$, а протонный остаток — параметром старт-кодона $p_{\text{start}} = 1$. Для нейтронного дефицита рассматриваются три варианта выбора T_{ref} : константа $T(\text{Octet I}) = 3700$ стандартного кода, полное нуклонное содержание восьми структурных семейств Октета I при аминокислотных назначениях конкретной таблицы, и полное нуклонное содержание всех 4-кратно вырожденных семейств кодонов в конкретной таблице. Для протонного остатка соответствующая величина является внутренней для смыслового пула и не требует опорной суммы. Полный набор вычисленных значений по всем таблицам и комбинациям моделей сведен в таблицу `deficit_models_analysis.csv`.

Обе записи дают параллельные результаты: в каждой из них арифметическое свойство выполняется ровно в одних и тех же трех таблицах. Таблица 1 (стандартный код) и Таблица 11 (бактериальный, архейный и растительный пластидный код) имеют $\Delta_N = 111 = 3 \cdot 37$ при всех трех опорных моделях и $P(C_{SE}) \equiv -1 \pmod{37}$ при обеих моделях смыслового пула; их аминокислотные назначения идентичны, и они имеют одинаковый набор стоп-кодонов, поэтому арифметически это один и тот же код, применяемый в разных доменах. Таблица 28 (ядерный код *Condyllostoma*) дает те же значения, что и стандартный код, при Модели 1 и отличные значения при Модели 2: её три контекстно-зависимых стоп-кодона, будучи исключенными вместе с АТГ, оставляют набор смысловых кодонов, идентичный тому, который используется для стандартного кода, тогда как при Модели 2 они возвращаются в пул, и ни дефицит, ни остаток не совпадают. В остальных 24 таблицах ни одно из свойств не выполняется ни при какой комбинации моделей. Тот факт, что обе проверки выявляют одни и те же таблицы, отражает единый базовый пул смысловых кодонов, а не независимое совпадение: Таблицы 1, 11 и (при Модели 1) 28 все разделяют назначения смысловых кодонов стандартного кода.

Среди 27 таблиц, шести разумных определений нейтронного дефицита и двух протонного остатка, только стандартный код и его точный эквивалент по переводу кодонов в аминокислоты (Таблица 11) удовлетворяют обоим условиям при каждой модели. Таблицы, которые переназначают кодоны внутри структурных семейств Октета I, сдвигают набор 4-кратно вырожденных семейств или используют другое количество стоп-кодонов, разрушают соответствие между пулом смысловых кодонов и решеткой с шагом 37. Следовательно, глобальное выравнивание не является общей чертой генетических кодов.

Сохранение локализации Trp–Phe. Второй тест проверяет, сохраняется ли локализация асимметрии Кето/Амино в паре Trp–Phe в альтернативных кодах. Соответствующей сигнатурой является пара разностей смыслового пула $N_{SE}(\text{Keto}) - N_{SE}(\text{Amino}) = 37$ и $P_{SE}(\text{Keto}) - P_{SE}(\text{Amino}) = 36$, то есть сигнатура (37, 36); значения по всем таблицам вычислены в `keto_amino_balance_models.csv`. Сигнатура в точности воспроизводится в семи таблицах. Пять — Таблица 1 (Standard), Таблица 6 (Ciliate, Dasycladacean and Hexamita Nuclear), Таблица 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid), Таблица 29 (Mesodinium Nuclear) и Таблица 30 (Peritrich Nuclear) — воспроизводят её при обеих моделях смыслового пула; остальные две, Таблица 27 (Karyorelict Nuclear) и Таблица 28 (Condyllostoma Nuclear), воспроизводят её только при основной интерпретации контекстно-зависимых стоп-кодонов.

Механизм является структурным и работает по-разному в разных таблицах. Таблица 11 имеет аминокислотное назначение, идентичное стандартному коду, и разделяет с ним набор стоп-кодонов, поэтому сигнатура выполняется тривиально. В Таблицах 6, 29 и 30 кодоны TAG и TAA переназначены одной и той же аминокислоте (Gln, Tyr или Glu соответственно); поскольку TAG находится в ветви Кето семейства ТА, а TAA — в ветви Амино, это симметричное переназначение вносит одинаковый вклад в обе ветви смыслового пула, и разности Кето/Амино сохраняются. В этих таблицах не переназначаются никакие кодоны, кроме TAA и TAG; в частности, ни TGG (Trp), ни какой-либо кодон Phe не изменяются, и локализация Trp/Phe из раздела 3.1.4 продолжает выполняться. Таблицы 27 и 28 включают контекстно-зависимые стоп-кодоны и ведут себя по-разному при двух моделях: Таблица 28 объявляет все три TAA, TAG, TGA контекстно-зависимыми стопами, поэтому при Модели 1 её смысловой пул идентичен пулу стандартного кода, и сигнатура воспроизводится, тогда как при Модели 2 эти три кодона возвращаются в пул, и она теряется; Таблица 27 перманентно переназначает TAA и TAG в Gln (тот же симметричный механизм) и рассматривает только TGA как контекстно-зависимый стоп, поэтому Модель 1 сохраняет сигнатуру, тогда как Модель 2, включающая TGA как Trp в ветвь Кето, нарушает её. Таблицы, которые переназначают ATA (обычно в Met в митохондриальных кодах) или TGA (обычно из стопа в Trp), изменяют аминокислотное содержание кодонов-носителей и больше не воспроизводят

сигнатуру.

Асимметрия между ядерными и митохондриальными кодами показательна. Все семь таблиц, соответствующих сигнатуре (37, 36), являются ядерными или бактериальными; ни одна из тринадцати митохондриальных таблиц трансляции в реестре NCBI не воспроизводит её, причём во всех случаях сбой сводится к переназначению АТА или ТГА, каждое из которых изменяет кодоны, от которых зависит локализация.

Связь между двумя тестами. Более тонкое разложение связывает семь совпавших таблиц с первым тестом. В стандартном коде четыре полувеличины смыслового пула имеют остатки $(N_{\text{Keto}}, N_{\text{Amino}}, P_{\text{Keto}}, P_{\text{Amino}}) \equiv (0, 0, -1, 0) \pmod{37}$ — арифметический профиль, сочетающий делимость каждого полупула на 37 с единичным протонным остатком: чётность не позволяет протонным полупулам достигать нечётных кратных 37, а конкретные нуклонные значения устанавливают этот остаток равным ровно единице. Таблицы 1, 11 и 28 (при Модели 1) точно воспроизводят все четыре остатка — для Таблицы 11 благодаря идентичности со стандартным кодом, для Таблицы 28 при Модели 1 потому, что её смысловой пул совпадает со стандартным после исключения контекстно-зависимых стопов — и это ровно те же три таблицы, которые совпадают в тесте на глобальное выравнивание выше. Четыре дополнительные таблицы, совпадающие по сигнатуре (37, 36) (6, 27, 29, 30), показывают иной профиль: N_{Keto} и N_{Amino} имеют одинаковый ненулевой остаток по модулю 37, а P_{Keto} и P_{Amino} различаются на одну единицу, но абсолютный уровень отделился от решётки. Это сигнатура симметричного переназначения ТАА и ТАГ одной общей аминокислоте: каждый полупул приобретает одинаковый ненулевой вклад, поэтому разности Кето/Амино сохраняются, тогда как делимость каждой половины на 37 утрачивается. Среди 27 таблиц 13 сохраняют делимость хотя бы одного полупула на 37, три из них митохондриальные (Таблицы 4, 16 и 23).

Тест на глобальное выравнивание измеряет абсолютное выравнивание всего смыслового пула с решёткой 37 и совпадает только с таблицами, арифметически эквивалентными стандартному коду по своему смысловому пулу (Таблицы 1, 11 и 28 при Модели 1). Тест на локализацию измеряет сохранение реляционного паттерна между ветвями Кето и Амино и дополнительно совпадает с таблицами, в которых единственным отличием от стандартного кода является симметричное переназначение ТАА и ТАГ (Таблицы 6, 27, 29, 30). Вместе они показывают, что не зависящая от параметризации арифметика смыслового пула стандартного кода, как в её абсолютной, так и в реляционной форме, специфична для стандартного кода среди известных природных кодов, выполняясь в иных случаях лишь в таблицах, которые арифметически эквивалентны ему или отличаются от него симметричным переназначением ТАА и ТАГ.

4.2 Специфичность третьей позиции кодона, модуля 37 и молекулярного представления

Два элемента встроены в схему настоящей работы, а не выведены из данных: три химические оси берутся по третьей позиции кодона (раздел 2.3), а делимость на 37 служит основным критерием (раздел 2.5). Два детерминированных контроля проверяют, специфична ли наблюдаемая структура для этих двух выборов или возникала бы в общем случае.

Позиция кодона. Применение тех же трёх химических осей к первой и второй позиции кодона вместо третьей почти полностью устраняет структуру. На третьей позиции группы Амино и Слабые имеют все четыре нуклонные величины, делящиеся на 37, группы Кето и Сильные имеют делящийся нейтронный пул, а группа Пиримидины — делящееся Δ . В первой позиции единственная делимость — нейтронный пул оси Кето/Амино, присутствующая в обеих её комплементарных половинах, и это не независимый факт: Кето и Амино комплементарны, поэтому их нейтронные суммы по смысловому пулу дают $N(C_{\text{SE}}) = 3589 = 97 \cdot 37$

(раздел 3.3.1), и делимость одной половины влечёт делимость другой. На второй позиции ни одна нуклонная величина ни одной оси не делится на 37. Тем самым контроль показывает, что делимость на 37 вдоль химических осей сосредоточена на третьей позиции кодона: те же оси, применённые к первой и второй позициям, на решётку шага 37 не ложатся, причём единственное исключение на первой позиции — это отмеченный выше зависимый случай. Это исключает альтернативу, в которой любое деление смыслового пула на химические половины равного размера выравнивалось бы по решётке шага 37 независимо от позиции. Полные значения для всех трёх позиций приведены в `position_axis_analysis.csv`.

Выбор модуля. Для каждого простого числа до 97 мы подсчитываем, сколько из четырёх нуклонных величин кодонных групп оно делит, по трём наборам значений: группы, не зависящие от параметризации (те, что не содержат служебных кодонов и на которые 37 нельзя навязать), группы при Key 0 (которая не навязывает 37) и группы при Key 1 (выведение которой его навязывает). Перебор ведётся по простым, а не по всем целым числам, потому что делимость на составное число есть конъюнкция делимостей на его простые множители (в нужных степенях) и не вводит нового модуля, а возведение простого в большую степень лишь снижает случайный уровень $1/m$ и тем самым раздувает превышение над теми же величинами, не добавляя информации; неприводимая единица — это простое число. Поэтому информативна не сырая частота, а превышение над случайным уровнем $1/p$, подсчитанное по различным значениям, чтобы величины, вынужденно совпадающие в силу структуры кода, не учитывались более одного раза.

Три простых числа делят свою долю по существу на уровне случайности (3, 7 и 13). Две превышают её умеренно, менее чем в три раза по всем трём наборам значений: 2, поскольку каждая каноническая аминокислота имеет чётное число протонов (раздел 3.1.4), и 5, отражая регулярность круглых чисел, уже отмеченную в разделе 3.5, которую скан тем самым подтверждает. На этом фоне 37 делит пять из двадцати восьми различных параметрически независимых величин, тринадцать из семидесяти различных величин при Key 0 и десять из сорока семи при Key 1 — в каждом случае в несколько раз больше наивной частоты $1/37$. Это отношение избытка является описательным, а не p -значением: скан детерминирован и не имеет нулевой модели, а вложенная иерархия групп делает величины зависимыми, так что одно лишь отношение нельзя трактовать как значимость. Дополнительное описательное различие, которое это отношение не улавливает, состоит в том, что кратные 37 представлены несколькими различными нечётными ядрами, тогда как сопоставимые множители 73 и 61 сводятся каждый к одному ядру. Поскольку эффект уже присутствует в наборах величин, где 37 не навязано, он в любом случае не является артефактом выведения Key 1.

Три особенности отличают 37 от двух малых простых, и все они не зависят от системы счисления. Это большее простое число, так что каждая делящаяся величина реже под нулевой моделью. У него нет структурного аналога чётности протонов. И, в отличие от 5, чьи кратные в этих наборах значений почти все кратны 25, так что большее превышение, которое приписывалось бы 25, 50 или 100, лишь переоценивает те же величины против меньшего случайного уровня, — модуль 37 встречается ровно в одной степени: ни одна величина не делится на 37^2 , поэтому его превышение не растёт при увеличении модуля. Приведение каждой величины к её нечётной части — делением на множители двойки, которые вложенная иерархия групп (Октет I и его шестнадцати- и восьмикодонные подгруппы) вносит чисто механически, поскольку группа размера $2k$ имеет вдвое большие нуклонные суммы, чем её уточнение размера k , — делает картину резкой. Среди величин при Key 0 число 37 делит десять различных нечётных ядер; кратные $73 = 2 \cdot 37 - 1$ (значение Δ для 8-кодонных групп Октета II) схлопываются в это единственное ядро, а кратные 61 — в единственное ядро $549 = 9 \cdot 61$, к которому сводятся протоны пиримидиновой половины $P(\text{Pyrimidine}) = 2196 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 61 = 4 \cdot 549$ и число протонов каждой пиримидиновой буквы

$1098 = 2 \cdot 549$. Тем самым множитель 73 является отголоском самого модуля; множитель 61 — изолированная факторизация, не связанная с 37 (его величины отклоняются от ближайших кратных 37 на +13 и -12, а не на ± 1 или ± 2); а множитель 5 целиком сводится к 10 и 25: каждая величина здесь, делящаяся на 5, делится на 10 или на 25. Счётчики нечётных ядер приведены в соответствующей колонке файла `prime_divisibility_scan.csv`.

Зависимость от представления и инвариантное реляционное ядро. Приводимые повсюду числа нуклонов соответствуют свободным (нейтральным) аминокислотам — канонической молекулярной идентичности вида, кодируемого каждым кодоном, в соглашении о наиболее распространённых изотопах (^1H , ^{12}C , ^{14}N , ^{16}O , ^{32}S). Любое альтернативное представление кодируемой аминокислоты отличается от него на фиксированный нуклонный сдвиг на каждый остаток: пептидный остаток теряет одну молекулу воды (10 протонов, 8 нейтронов), цвиттерион — ничего. При таком однородном сдвиге $(\delta P, \delta N)$ линейная комбинация нуклонных чисел инвариантна тогда и только тогда, когда сумма её кодонных коэффициентов с учётом знака равна нулю; контроль `representation_sensitivity.csv` фиксирует каждую целевую величину (якорь) при всех трёх представлениях. Это разделяет закономерности на два класса. Реляционные закономерности — нейтронная и протонная разности пары Трп-Пе ($|\delta N| = 37$, $|\delta P| = 36$) и осевые разности Кето/Амино и Сильные/Слабые (37 и 36) — представляют собой разности между множествами кодонов равной мощности и потому инвариантны при любом таком изменении представления. Абсолютные закономерности — суммы смыслового пула $N(\mathcal{C}_{\text{SE}}) = 97 \cdot 37$ и $P(\mathcal{C}_{\text{SE}}) \equiv -1 \pmod{37}$, дефицит $111 = 3 \cdot 37$ и делимость отдельных полулучей осей — не инвариантны: однородный сдвиг сохраняет выравнивание нейтронов на 37 лишь при $60 \delta N \equiv 0 \pmod{37}$, то есть при $\delta N \equiv 0$ (поскольку $\gcd(60, 37) = 1$), что среди рассматриваемых представлений исключает пептидный остаток, тогда как нейтральная и цвиттер-ионная формы свободной аминокислоты имеют одинаковый атомный состав и потому одинаковые нуклонные числа; при переходе к пептидному остатку суммы становятся $N = 3109 \equiv 1$ и $P = 3580 \equiv 28 \pmod{37}$. Таким образом, абсолютное выравнивание является свойством распределения стандартного кода в каноническом представлении свободных аминокислот, зафиксированном априори молекулярной конвенцией, а не подгонкой, тогда как реляционная структура — несущая часть анализа — от представления не зависит.

Асимметрия функциональной группы по позициям. Одно наблюдение на оси Кето/Амино выходит за пределы третьей позиции. Асимметрия $N(\text{Keto}) - N(\text{Amino})$, локализуемая в паре Трп-Пе на третьей позиции (раздел 4.1), равна там 37; та же ось Кето/Амино — деление $\{G, T\}$ против $\{A, C\}$ — даёт величину, делящуюся на 37, и на первой позиции (N -асимметрия $-333 = -9 \cdot 37$) и на второй (T -асимметрия $185 = 5 \cdot 37$). Делящаяся величина — это N , T , N по позициям, зафиксированная после рассмотрения, а не заранее, так что это единичное наблюдение вдоль одной оси, а не контроль того рода, что выше. Эти три величины арифметически независимы: каждая есть сумма по своему разбиению одних и тех же шестидесяти кодонов, и делимость на одной позиции ни следует из делимости на другой, ни влечёт её; общим является лишь выбор оси. По 27 таблицам трансляции NCBI результат зависит от модели смыслового пула. В Модели 1 полная трёхпозиционная сигнатура выполняется для таблиц 1, 11 и 28, тогда как в Модели 2 — только для таблиц 1 и 11. Таблица 28 не является независимым воспроизведением в Модели 1: после исключения трёх её контекстно-зависимых стоп-кодонов анализируемый пул совпадает с пулом стандартного кода. Таким образом, ни в одной модели полная сигнатура не воспроизводится таблицей с неэквивалентным анализируемым пулом. Помимо указанных полных совпадений, ни одна таблица не достигает более одной позиции. В частности, таблицы 6, 29 и 30 достигают только третьей позиции в обеих моделях, а таблица 27 — только третьей позиции и только в Модели 1. Ещё три оговорки умеряют это. В отличие от случая третьей позиции,

асимметрии первой и второй позиций не локализируются в единственной паре аминокислот — каждая получает вклад от девятнадцати из двадцати аминокислот, поскольку сокращение, выделяющее Trp и Ile, опирается на синонимию третьей позиции, которой другие позиции лишены. Их неделимые компоненты не несут аналога остатка -1 , вызванного чётностью, который сопровождает значение третьей позиции. И, как и в разделе 4.1, 27 таблиц статистически не независимы, так что это свидетельство специфичности среди природных кодов, а не невероятности при нулевой модели. Значения по таблицам приведены в `position_asymmetry_ncbi.csv`.

Все четыре контроля детерминированы, основаны на точной целочисленной арифметике и воспроизводятся скриптом `controls.py` (раздел 2.6).

4.3 Значимость при нулевой модели случайного кода

Контроли раздела 4.2 показывают, что делимости сосредоточены в группировках по третьей позиции и что модуль 37 выделяется среди проверенных простых модулей; сравнение раздела 4.1 показывает, что рассматриваемое сочетание признаков среди 27 таблиц трансляции NCBI встречается только в стандартном коде и его точном эквиваленте по соответствию кодонов аминокислотам. Однако специфичность среди реализованных кодов не есть невероятность при явной нулевой модели. Поэтому мы проверяем стандартный код относительно нулевой модели случайного кода того рода, что используется в исследованиях оптимальности генетического кода [2]: архитектура кода фиксирована (64 кодона, блоки синонимов с их размерами, три стоп-кодона, разбиение Румера и оси третьей позиции), а случайно только то, какая аминокислота, со своими фиксированными числами протонов и нейтронов, занимает каждый из двадцати блоков. Испытание представляет собой равномерно случайную перестановку двадцати реальных пар протонных и нейтронных чисел аминокислот по двадцати блокам синонимов. Модуль 37 взят априори из предшествующей литературы; статистические сводки были формально определены до окончательного запуска Монте-Карло. Поскольку анализ не был предрегистрирован до изучения наблюдаемой структуры, его результаты интерпретируются как исследовательские.

S1–S3 и S4sense вычисляются по шестидесятикодонному смысловому пулу без каких-либо назначений служебным кодонам. S4sense усредняет расстояния до ближайшего кратного 37 для четырёх величин T , P , N , Δ всех 33 групп, всего 132 расстояния. При S4a стоп-кодонам приписывается ноль, а вклад ATG в каждом случайном коде равен профилю аминокислоты, назначенной перестановкой блоку ATG. При S4b для каждого случайного кода заново выводится его собственное минимальное неотрицательное назначение Key 1 по тем же условиям баланса Кето/Амино и глобальной делимости, которые используются для стандартного кода.

Для каждой статистики хвостовая вероятность вычисляется как $p_{MC} = (b + 1)/(M + 1)$, где b — число не менее экстремальных случайных кодов, а $M = 10^6$. Вместе с ней сообщается 95%-й интервал неопределённости Монте-Карло. Вычисление приведено в `mc_significance.py` и сведено в `mc_significance.csv`. Независимая реализация с другим построением кодонных групп, прямым переборным выводом Key 1 и другим начальным значением генератора воспроизводит наблюдаемые статистики и хвостовые вероятности в пределах ожидаемой ошибки Монте-Карло (`verify_mc.py`).

Рассматриваются шесть статистических сводок. S1 проверяет совместную делимость двух якорей: $N(C_{SE}) = 3589 = 97 \cdot 37$ и $T(\text{Octet I}) = 3700 = 100 \cdot 37$. Оба события выполняются у доли 0,000800 случайных кодов (95%-й интервал Монте-Карло 0,000746–0,000856). Это совместная эмпирическая вероятность; предположение о независимости двух событий при её вычислении не используется.

S2 считает делимость на 37 четырёх величин T , P , N , Δ для девяти групп смыслового пула: полного пула, шести половин химических осей и двух октетов. Стандартный код имеет 13 делящихся величин из 36 номинальных при нулевом среднем 1,0299. Значение

13 или больше достигнуто в 39 из 10^6 испытаний, что даёт $p_{MC} = 4,0 \times 10^{-5}$ с 95%-м интервалом $2,9 \times 10^{-5}$ – $5,3 \times 10^{-5}$. Компоненты счёта зависимы: $T = P + N$, $\Delta = P - N$, а группы Кето/Сильные и Амино/Слабые образуют точные пары-близнецы. Эти зависимости воспроизводятся в каждой перестановке и потому уже учтены в нулевом распределении составной статистики.

S3 применяет тот же счёт к 17 группам, вообще не содержащим служебных кодонов, то есть к 68 номинальным величинам. Стандартный код имеет 14 делимостей при нулевом среднем 2,1311, $p_{MC} = 0,025135$ и 95%-м интервале 0,024829–0,025443. Одиннадцать из четырнадцати делимостей являются структурными копиями $T(\text{Octet I}) = 100 \cdot 37$, а остальные три образуют пиримидиновый Δ -каскад ($\Delta(\text{Pyrimidine}) = 8 \cdot 37$ и $\Delta(\{C\}) = \Delta(\{T\}) = 4 \cdot 37$). Поэтому S3 отражает распространение двух структурных каскадов и рассматривается как вторичная сводка.

S4sense измеряет не только точные делимости, но и общую близость смыслового пула к решётке шага 37. Для каждой из 33 групп усредняются расстояния величин T , P , N , Δ до ближайшего кратного 37, включая нулевые значения как расстояние ноль; всего учитываются 132 величины. Для стандартного кода среднее расстояние равно 4,8182 против нулевого среднего 9,1495. Не большее расстояние получено у доли 0,000274 случайных кодов, с 95%-м интервалом 0,000242–0,000307. Эта статистика не использует никаких назначений служебным кодоном. Поскольку эта сводка определена после изучения наблюдаемой структуры, она рассматривается как исследовательская непрерывная проверка устойчивости.

S4a применяет то же расстояние при Key 0. В стандартном коде ATG кодирует метионин; в каждом случайном коде вклад ATG соответствует аминокислоте, фактически назначенной перестановкой его блоку, тогда как стоп-кодона имеют нулевой вклад. Стандартный код имеет среднее расстояние 5,5606 против нулевого среднего 9,0157, $p_{MC} = 0,002807$ и 95%-й интервал 0,002704–0,002912. Следовательно, концентрация присутствует уже при наивном Key 0, хотя сам Key 0 остаётся формальным назначением служебных значений.

S4b проверяет процедуру вывода Key 1 симметрично: стандартный и каждый случайный код оцениваются под собственным минимальным неотрицательным ключом, выведенным по условиям баланса Кето/Амино и глобальной делимости на 37. Фиксация этой оси и совместимость условий обоснованы в разделе 3.3.3. Для стандартного кода среднее расстояние равно 4,6364 против нулевого среднего 7,7397, $p_{MC} = 0,021106$ и 95%-й интервал 0,020825–0,021389. Таким образом, Key 1 стандартного кода умеренно нетипичен среди ключей, заново выведенных для случайных кодов.

Две наиболее чувствительные сводки смыслового пула — дискретная S2 и непрерывная S4sense — описывают одну и ту же общую концентрацию с разных сторон. Их p -значения зависимы и не должны перемножаться или интерпретироваться как два независимых доказательства. S1 фиксирует два отдельных якоря этой структуры, тогда как более слабая S3 показывает, что ограничение только на группы без служебных позиций оставляет главным образом каскады Октета I и пиримидиновой Δ .

S4a и S4b отвечают на отдельные вопросы о двух формальных назначениях служебным кодоном. S4a показывает, что концентрация сохраняется при наивном Key 0. S4b оценивает не фиксированные значения стандартного ключа, а всю процедуру его выведения и даёт более умеренную хвостовую вероятность. Поэтому результаты смыслового пула, свободные от служебных назначений, составляют центральную статистическую часть анализа, а S4a и S4b рассматриваются как вторичные проверки её распространения на полную таблицу.

Все приведённые значения p_{MC} являются номинальными хвостовыми вероятностями для отдельных статистик; поправка на множественное тестирование шести статистик не применялась.

Нулевая модель фиксирует архитектуру вырожденности стандартного кода и реальные пары протонных и нейтронных чисел аминокислот и рандомизирует только их назначение

блокам. Иная порождающая модель дала бы другие вероятности. Модуль 37, разбиение Румера и химические оси имеют априорное содержательное происхождение, однако выбор глобальных статистических сводок не был предрегистрирован до изучения структуры. Поэтому результаты характеризуют исследовательскую необычность стандартного кода относительно одной явно заданной комбинаторной модели, а не подтверждают заранее зарегистрированную гипотезу. И невероятность при этой нулевой модели касается комбинаторных кодов — вопрос, отличный от специфичности среди 27 природных кодов раздела 4.1; она не говорит ни о каком биологическом механизме.

4.4 Связь с предшествующими работами

Три предшествующие работы имеют особое отношение к арифметической структуре, анализируемой в настоящем исследовании. Ю. Б. Румер [6, 7] ввёл разбиение 64 кодонов стандартного кода на два равных класса: Октет I, состоящий из восьми полностью вырожденных семейств, и Октет II, состоящий из восьми гетерогенных семейств. Эти два класса связаны инволюцией $R = (T \leftrightarrow G, C \leftrightarrow A)$, при которой каждое семейство одного класса отображается в семейство другого. Щербак и Макуков [8] отметили, что число 37 играет повторяющуюся роль в генетическом коде, выступая делителем нуклонных сумм аминокислот в различных группировках кодонов. Панов и Филатов [5] пересмотрели и расширили этот анализ. Они ввели правило подсчёта по кодонам, при котором каждый из 64 кодонов независимо вносит нуклонное число кодируемой им аминокислоты. Они также предложили приписывать каждому стоп-кодону полное нуклонное значение 74, а не ноль.

Настоящая работа отличается от этих исследований несколькими методологическими выборами. Щербак и Макуков, а вслед за ними Панов и Филатов, разлагают каждую аминокислоту на постоянную часть с нуклонным числом 74 и переменную боковую цепь, и многие их нуклонные суммы формируются только по боковым цепям. Это разложение вынуждает к специальному обращению с пролином, циклическая боковая цепь которого уменьшает нуклонное число его постоянной части до 73, а не 74: чтобы привести его в соответствие с остальными девятнадцатью аминокислотами, Щербак и Макуков вводят виртуальный перенос одного нуклона из его боковой цепи в его постоянную часть — операцию, которую они называют *activation key*. В настоящей работе используются полные нуклонные числа аминокислот без разделения на постоянную и боковую компоненты, и вопрос о том, как трактовать пролин, не возникает. Щербак и Макуков также используют правило подсчёта, при котором каждая аминокислота учитывается один раз на семейство кодонов, а не один раз на кодон; Панов и Филатов заменяют это правилом подсчёта по кодонам, которое используется и в настоящей работе. Наконец, все нуклонные суммы в предшествующих работах формируются по полному нуклонному числу T (или по его ограничению на боковые цепи); разделение T на протоны P и нейтроны N , а также анализ разности $\Delta = P - N$, вводятся в настоящей работе и лежат в основе класса аргументов, недоступных при рассмотрении только T .

Две предшествующие работы отличаются от нашей также систематикой, по которой группируются кодоны. Они параллельно используют несколько различных схем группировки (сортировку Гамова и другие), каждая из которых адаптирована под определённый набор закономерностей. Настоящая работа формулирует единую систему группировки, основанную на октетах Румера и химических осях третьей позиции, и последовательно анализирует арифметическую структуру внутри неё. Параметризация служебных кодонов также отличается: Щербак и Макуков рассматривают стоп-кодоны как дающие нулевой вклад и повсюду отождествляют ATG с Met, Панов и Филатов дополнительно предлагают альтернативное присвоение стоп-кодонам полного нуклонного числа 74, тогда как настоящая работа рассматривает параметризацию служебных кодонов как часть вывода Key 1 (раздел 3.3). Наконец, Щербак и Макуков широко работают с эуплотидным вариантом кода (в котором TGA переназначается в Cys), который они рассматривают как симметризованный аналог

стандартного кода; Панов и Филатов рассматривают это как переключаемую альтернативу. Настоящая работа сосредоточена на стандартном коде и сравнивает его арифметическую структуру с 26 альтернативными таблицами трансляции NCBI на равных основаниях (разделы 4.1, 4.1).

Теперь опишем, как результаты о делимости из этих предшествующих работ проецируются на группы, определённые в настоящем анализе. Щербак и Макуков, подсчитывая по одной молекуле на каждую различную кодирующую роль внутри семейства, показали, что сумма нуклонных чисел аминокислот по Октету I делится на 37, причём $T(\text{Octet I}) = 925 = 25 \cdot 37$, и что то же самое выполняется для Октета II при присвоении стоп-кодонам нуля, где $T(\text{Octet II}) = 2220 = 60 \cdot 37$. Панов и Филатов, введя правило подсчёта по кодонам, получили соответствующие суммы при подсчёте на уровне кодонов: $T(\text{Octet I}) = 3700 = 100 \cdot 37$ и $T(\text{Octet II}) = 4218 = 114 \cdot 37$ (или $4440 = 120 \cdot 37$ при их альтернативном присвоении стоп-кодонам значения 74).

Связь между суммой по кодирующим ролям и суммой по кодонам является прямой для Октета I, который полностью четырёхкратно вырожден: $3700 = 4 \cdot 925$. Для Октета II, чьи семейства содержат различное число различных кодирующих ролей, сумма по кодонам 4218 не является кратной сумме по кодирующим ролям 2220 и представляет собой независимый факт. Сама сумма по кодирующим ролям 2220 совпадает с $T(\text{Keto} \cap \text{Octet II}) = T(\text{Strong} \cap \text{Octet II})$ в нашем анализе: универсальная пиримидиновая синонимия внутри Октета II (раздел 2.3.1) подразумевает, что шестнадцать кодонов Keto (или Strong), пересечённых с Октетом II, содержат каждую кодирующую роль ровно один раз, так что их сумма по кодонам равна сумме по кодирующим ролям.

Из этих первичных фактов тривиально следует делимость на 37 нескольких дальнейших групп в нашей систематике. Сумма по всему коду является суммой двух октетных сумм; подгруппы из шестнадцати и восьми кодонов внутри Октета I взаимно идентичны вследствие четырёхкратной вырожденности; а четыре группы химических осей Keto, Strong, Amino, Weak каждая разлагается на шестнадцатикодонную подгруппу Октета I и шестнадцатикодонную подгруппу Октета II, из которых первая автоматически делится на 37, тогда как вторая сводится к отдельному вопросу, рассматриваемому в настоящей работе.

4.5 Ограничения и перспективы

Статистическая значимость наблюдаемых арифметических закономерностей оценивается в разделе 4.3 относительно одной явной нулевой модели — перестановки случайного кода, которая фиксирует архитектуру вырожденности кода и нуклонные числа аминокислот и рандомизирует лишь назначение аминокислот кодовым семействам. При этой нулевой модели заголовочный счёт делимостей и непрерывная концентрация по всему смысловому пулу крайне нетипичны. Более узкий тест S3, ограниченный вложенными группами, которые вообще не содержат служебных кодонов, даёт лишь слабую необычность ($p_{\text{MC}} \approx 0,025$) и в основном отражает копии полного $T(\text{Octet I})$. Выбор нулевой модели не единственен: альтернативные порождающие модели, например рандомизация самих размеров блоков или нуклонных чисел, исследовали бы иные аспекты этой закономерности и оставлены для будущей работы, как и любое объяснение механизма, способного её породить.

Параметризация служебных кодонов в настоящей работе ограничена Key 0 и Key 1; дополнительные параметрические назначения приведены в `key_parameters.csv` и в сопровождающем `visualization.html` для иллюстрации других вариантов выбора.

Дальнейшее направление связано с группо-теоретической структурой таблицы кодонов. Следуя Panov and Filatov [5], каждому из 24 упорядочений четырёх оснований на осях кодонной матрицы сопоставляется его *каллиграмма*: геометрический паттерн, образуемый восемью однородными кодонными семействами Октета I на матрице 4×4 . Связность октета относится к связности этого паттерна относительно 4-смежности клеток матрицы. Среди 24 каллиграмм Панов и Филатов [5] выделили четыре — CTGA, CGTA, ATGC и AGTC —

в которых каждый из румеровских октетов образует связную область, и показали, что эти четыре образуют замкнутое множество относительно преобразований $R = (T \leftrightarrow G, C \leftrightarrow A)$, $R_1 = (T \leftrightarrow G)$, и $R_2 = (C \leftrightarrow A)$. Эти три преобразования вместе с тождественным преобразованием образуют группу Клейна V_4 , а действие V_4 естественным образом распространяется на полное множество из 24 каллиграмм. Это действие V_4 на полном множестве из 24 каллиграмм является свободным, разбивая его на шесть орбит по четыре каллиграммы в каждой. Ровно одна из этих шести орбит состоит из связных каллиграмм, что и даёт четыре указанные выше каллиграммы; остальные пять орбит не содержат ни одной связной каллиграммы. Более того, эта связная орбита содержит канонический химический порядок C, G, T, A Румера [7] (раздел 2.2); соответствие между этим химическим порядком и геометрическим свойством связности не является автоматическим, поскольку лишь два из восьми химически чередующихся порядков четырёх оснований дают связные октеты. Поиск дальнейших структурных инвариантов, различающих орбиты, а также связей между группо-теоретическими орбитами и арифметическими закономерностями настоящей работы, оставляется для будущих исследований.

5 Заключение

Стандартный генетический код демонстрирует арифметические регулярности, проявляющиеся на нескольких уровнях параметрической специфичности. Первый уровень не зависит ни от какого выбора нуклонных вкладов для служебных кодонов и содержит центральный результат данной работы: при суммировании по шестидесяти смысловым кодомам нейтронный пул оказывается точным кратным модулю, $N(\mathcal{C}_{SE}) = 3589 = 97 \cdot 37$, тогда как протонный пул не достигает на одну единицу нечётного кратного, $P(\mathcal{C}_{SE}) \equiv -1 \pmod{37}$ —свойство протонно-нейтронного разделения, которое не проявляется на уровне полного числа T . Наряду с этим существуют ещё два факта, не зависящих от параметризации. Восемь семейств Октета I содержат $T(\text{Octet I}) = 3700 = 100 \cdot 37$, при $P(\text{Octet I}) = 2000$ и $N(\text{Octet I}) = 1700$, причём последняя величина вместе с нейтронным пулом смысловых кодонов Октета II образует сумму $1700 + 1889 = 3589$; кроме того, вся асимметрия Кето/Амино в коде после исключения служебных кодонов локализуется в единственной паре аминокислот Trp–Phe, для которой $|\delta N| = 37$ и $|\delta P| = 36$. Универсальная пиримидиновая синонимия внутри Октета II порождает тождества между двумя шестнадцатикодонными группами Keto/Strong и Amino/Weak внутри Октета II.

Второй слой возникает при наивном прочтении, когда числа протонов и нейтронов P и N анализируются отдельно. Суммарное число нуклонов T делится на 37 для четырех групп химических осей и для Октета II. Для групп Amino и Weak значения P и N делятся на 37 по отдельности, что выравнивает эти группы с решеткой шага 37 вдоль обеих осей.

Третий уровень включает назначение служебных кодонов. Существует единственное минимальное неотрицательное целочисленное назначение, Key 1 (раздел 3.3), при котором параметризационно-независимая структура распространяется на полную таблицу из 64 кодонов. Key 1 не является основанием для приведённых выше результатов, а представляет собой средство, позволяющее распространить их на полную таблицу: та же делимость для пула смысловых кодонов, та же локализованная пара и та же протонная чётность, которые выполняются при неназначенных служебных кодонах, именно и делают возможным нахождение решения в малых целых числах. Нейтронный баланс вдоль оси Кето/Амино воспроизводит разность Trp–Phe, $|\delta N| = 37$; глобальный нейтронный дефицит $T(\text{Octet I}) - N(\mathcal{C}_{SE}) = 111 = 3 \cdot 37$ замыкается, поскольку является общим кратным числа стоп-кодонов и модуля; теорема о чётности числа протонов исключает возможность $|\delta P| = 37$ и не допускает, чтобы протонный пул смысловых кодонов оказался на нечётных кратных модуля, вследствие чего он располагается на одну единицу ниже них—причём благодаря конкретным нуклонным значениям этот отступ составляет в точности од-

ну единицу—и этот дефицит компенсируется минимальным вкладом старт-кодона $p_{\text{start}} = 1$; а условие $\gcd(4, 37) = 1$ оставляет единственное минимальное решение. Ни одно из этих свойств не является параметрическим предположением; каждое представляет собой эмпирическое свойство стандартного генетического кода, установленное на параметризационно-независимом уровне, а Key 1 существует как минимальное расширение именно потому, что все они выполняются одновременно.

При выведенной параметризации арифметические закономерности организуются в связанное семейство: выравнивание четырех групп химических осей вдоль осей T , P , N и Δ (разделе 3.4.1), макроскопические тождества, включая $N(\text{All}) = T(\text{Octet I}) = 3700$ и $P(\text{All}) = T(\text{Octet II}) = 4292$ (разделе 3.4.2), единый инвариант $\Delta = 296$ для всех шести групп из 32 кодонов (разделе 3.4.4), и паттерны делимости на 37 и 999 на множественных уровнях разбиения (разделе 3.4.3). Сравнительный анализ по 27 таблицам трансляции NCBI (разделе 4.1) показывает, что одновременное выполнение всех перечисленных выше структурных предпосылок является свойством исключительно стандартного кода.

Две особенности этой структуры ограничивают то, как её можно трактовать. Во-первых, закономерности заключены в групповых суммах, а не в отдельных молекулах: ни одна отдельная каноническая аминокислота не имеет нуклонного количества, делящегося на 37, а в группах с переменной вырожденностью кодирования, таких как Amino, делимость выполняется только при счёте кодонов с их кратностью и нарушается, если каждая аминокислота учитывается однократно. Таким образом, нуклонный состав и вырожденность кодирования не являются в этой структуре независимыми величинами: закономерность есть совместное свойство того, как распределена нуклонная масса и сколько кодонов получает каждая аминокислота. Во-вторых, весь первый уровень, изложенный выше, включая значения по Октету I и тождества между группами-близнецами, устанавливается при служебных кодонах, не несущих нуклонных значений вовсе; выведенная параметризация служебных кодонов входит лишь на последующих уровнях и не влияет на параметр-независимые результаты. Приписанные значения суть, следовательно, приём для предъявления арифметики полной таблицы, а не основание, на котором держатся основные результаты.

Специфичность, установленная сравнением с природными кодами, дополняется детерминированными контролями и анализом Монте-Карло. Контроли показывают, что делимости сосредоточены в группировках по третьей позиции и что 37 выделяется среди проверенных простых модулей. При явной нулевой модели, фиксирующей архитектуру вырожденности и переставляющей двадцать реальных протонно-нейтронных профилей по двадцати блокам, две взаимозависимые сводки смыслового пула помещают стандартный код в дальний хвост: дискретный счёт S2 даёт $p_{\text{MC}} = 4,0 \times 10^{-5}$, а среднее расстояние S4sense — $p_{\text{MC}} = 2,74 \times 10^{-4}$. Более узкий тест S3, ограниченный группами, которые вообще не содержат служебных кодонов, даёт слабую необычность ($p_{\text{MC}} \approx 0,025$) и в основном отражает зависимые копии делимости $T(\text{Octet I})$. При Key 0 концентрация сохраняется ($p_{\text{MC}} \approx 0,0028$), тогда как симметричная проверка процедуры вывода Key 1 даёт умеренную необычность ($p_{\text{MC}} \approx 0,021$). Эти вероятности относятся к разным, зависимым сводкам и не объединяются перемножением. Это есть невероятность относительно одной комбинаторной нулевой модели, отличная от специфичности среди 27 природных кодов, и она не указывает ни на какой биологический механизм; альтернативные нулевые модели оставлены для будущей работы.

Методологический выбор, лежащий в основе настоящей работы, заключается в том, чтобы ограничить внимание параметрами, определение которых однозначно — суммарным числом нуклонов T , его разложением на протоны P и нейтроны N и разностью $\Delta = P - N$ — и единой системой группировки, основанной на октетах Румера и химических осях третьей позиции. Интерпретация собранных здесь арифметических фактов остается открытой.

Список литературы

- [1] Michael Berglund and Michael E. Wieser. Isotopic compositions of the elements 2009 (IUPAC technical report). *Pure and Applied Chemistry*, 83(2):397–410, 2011. doi: 10.1351/PAC-REP-10-06-02.
- [2] Stephen J. Freeland and Laurence D. Hurst. The genetic code is one in a million. *Journal of Molecular Evolution*, 47(3):238–248, 1998. doi: 10.1007/PL00006381.
- [3] Sunghwan Kim, Jie Chen, Tiejun Cheng, Asta Gindulyte, Jia He, Siqian He, Qingliang Li, Benjamin A. Shoemaker, Paul A. Thiessen, Bo Yu, Leonid Zaslavsky, Jian Zhang, and Evan E. Bolton. PubChem 2023 update. *Nucleic Acids Research*, 51(D1):D1373–D1380, 2023. doi: 10.1093/nar/gkac956.
- [4] National Center for Biotechnology Information. The genetic codes, 2024. URL <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi>. Last updated 23 September 2024; accessed 22 July 2026.
- [5] Alexander D. Panov and Felix P. Filatov. Are the strange information structures of the genetic code an accident or an artifact? In *Evolution: Environmental, Demographic, and Political Risks 2024*, pages 23–68. Uchitel Publishing House, 2024. doi: 10.30884/978-5-7057-6399-3_03.
- [6] Yu. B. Rumer. Codon systematization in the genetic code. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 167:1393–1394, 1966. URL <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5997290/>. In Russian. PMID: 5997290.
- [7] Yu. B. Rumer. Systematization of codons in the genetic code. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 183:225–226, 1968. URL <https://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/rumer/works/1968.ssi>. In Russian.
- [8] Vladimir I. Shcherbak and Maxim A. Makukov. The “Wow! signal” of the terrestrial genetic code. *Icarus*, 224(1):228–242, 2013. doi: 10.1016/j.icarus.2013.02.017.